Documento de Requisitos
AutoTrack

Sistema web de gestão de ordens de serviço para oficinas mecânicas

Versão 1.0 – novembro de 2026

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Gabriel Lima Leandro – Desenvolvedor único (requisitos, projeto, implementação, testes e documentação)

Público Alvo

Este documento destina-se ao professor da disciplina GCC188 – Engenharia de Software e ao desenvolvedor do sistema AutoTrack.

Sumário

Introdução 5
Visão geral deste documento 5
Glossário, Siglas e Acrogramas 5
Definições e Atributos de Requisitos 5
Formulários coletados 6
Capítulo 1 – Descrição geral do sistema 7
Abrangência e sistemas relacionados 7
Relação de usuários do sistema 7
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário 8
Capítulo 2 – Requisitos funcionais (casos de uso) 9
Acesso 9
[RF001] Realizar login 9
[RF002] Realizar logout 10
[RF017] Alterar senha inicial 11
Serviço 12
[RF003] Cadastrar serviço 12
[RF004] Consultar serviço 13
[RF005] Alterar serviço 14
[RF006] Excluir serviço 15
Cliente 16
[RF007] Cadastrar cliente 16
[RF008] Consultar cliente 17
[RF009] Alterar cliente 18
Veículo 19
[RF010] Cadastrar veículo 19
[RF011] Consultar veículo 21
Ordem de serviço 21
[RF012] Abrir ordem de serviço 22
[RF013] Consultar ordem de serviço 23
[RF014] Alterar ordem de serviço 24
[RF015] Excluir ordem de serviço 26
Acompanhamento 27
[RF016] Acompanhar status da ordem de serviço 27
Capítulo 3 – Requisitos não funcionais 28
Usabilidade 28
[RNF001] Número de cliques do cadastro de cliente 28
[RNF002] Largura mínima de tela 28
Confiabilidade 28
[RNF003] Disponibilidade mensal 28
Desempenho 28
[RNF004] Tempo de resposta da consulta 28
[RNF005] Atualização do status para o Cliente 28
Segurança 28
[RNF006] Armazenamento de senhas 29
[RNF007] Expiração da sessão 29
[RNF008] Isolamento dos dados do Cliente 29
Distribuição 29
[RNF009] Instalação pelo README 29
Padrões 29
[RNF010] Padrão das mensagens de commit 29
Hardware e software 29
[RNF011] Navegadores compatíveis 29
[RNF012] Ambiente de execução do servidor 29
Capítulo 4 – Descrição da interface com o usuário 30
Prototipação 30
Mapa de navegação de interfaces 31
Catálogo de interfaces 32
Telas do protótipo 34
Capítulo 5 – Dicionário de Dados 49

Introdução

Este documento especifica o sistema AutoTrack, fornecendo ao desenvolvedor as informações necessárias para o projeto e a implementação, assim como para a realização dos testes e da homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para o uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções adotadas no texto. As demais seções apresentam a especificação do sistema AutoTrack e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 1 – Descrição geral do sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, o seu escopo e os seus usuários.
- **Capítulo 2 – Requisitos funcionais (casos de uso):** apresenta todos os requisitos funcionais, com prioridades, atores, fluxos de eventos e regras de negócio de cada caso de uso.
- **Capítulo 3 – Requisitos não funcionais:** apresenta os requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, padrões e de hardware e software.
- **Capítulo 4 – Descrição da interface com o usuário:** apresenta o protótipo, o mapa de navegação e o catálogo das interfaces.
- **Capítulo 5 – Dicionário de Dados:** apresenta as tabelas, os campos, os formatos e as validações dos dados.

Glossário, Siglas e Acrogramas

Administrador – Funcionário da oficina que cadastra serviços, clientes e veículos e gerencia as ordens de serviço.

Cliente – Pessoa que leva o veículo à oficina e acompanha o andamento do serviço pelo sistema.

Ordem de serviço – Registro que liga um cliente, um veículo e um ou mais serviços, com status, datas e valor total.

Serviço – Atividade oferecida pela oficina, cadastrada no catálogo com nome, descrição e preço.

Veículo – Automotor de um cliente, identificado pela placa.

Status – Situação da ordem de serviço: Aberta, Em andamento, Aguardando peças ou Concluída.

Hash – Resultado de uma função matemática de sentido único, usado para guardar senhas sem armazenar o texto original.

JWT – JSON Web Token: texto assinado que identifica o usuário logado durante a sessão.

CRUD – Conjunto das quatro operações básicas sobre os dados: cadastrar, consultar, alterar e excluir.

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas as siglas vêm acompanhadas de um número de três dígitos, que é o identificador único do requisito. Por exemplo, o requisito RF016 indica o requisito funcional de número 16. Os identificadores não são reaproveitados.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais têm que ser implementados impreterivelmente.

- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores, caso não haja tempo hábil para implementá-los.

Formulários coletados

Não há formulários coletados. A especificação parte da descrição do problema e da solução registrada no README do projeto.

Capítulo 1 – Descrição geral do sistema

O AutoTrack é um sistema web para oficinas mecânicas. A oficina registra os clientes, os veículos e os serviços que oferece e abre ordens de serviço que ligam um cliente, um veículo e um ou mais serviços. O Cliente acessa o sistema com e-mail e senha e acompanha o status das ordens de serviço dos seus veículos, sem precisar ligar para a oficina.

O sistema é composto por uma aplicação web em React (frontend), por uma API REST em Node.js com Express (backend) e por um banco de dados relacional MySQL. A comunicação entre o frontend e o backend usa JSON sobre HTTP, e a autenticação usa token JWT.

Abrangência e sistemas relacionados

O sistema irá:

- autenticar o Administrador e o Cliente por e-mail e senha;
- cadastrar, consultar, alterar e excluir serviços (CRUD de uma tabela);
- cadastrar e consultar clientes e veículos, e alterar clientes;
- abrir, consultar, alterar e excluir ordens de serviço, que envolvem as tabelas Cliente, Veículo e Serviço (CRUD de três ou mais tabelas);
- permitir que o Cliente acompanhe o status das suas ordens de serviço.

O sistema não irá, nesta versão:

- emitir nota fiscal nem registrar pagamentos, pois a oficina usa outros meios para isso;
- controlar o estoque de peças, que será avaliado em versões futuras;
- enviar notificações por e-mail ou mensagem, que serão avaliadas em versões futuras;
- oferecer aplicativo móvel nativo.

O sistema é independente e autocontido: não interage com outros sistemas.

Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema AutoTrack, denominados Administrador e Cliente, detalhados a seguir.

- **Administrador**

  Funcionário da oficina responsável por cadastrar serviços, clientes e veículos e por gerenciar as ordens de serviço. Possui acesso a todas as funcionalidades, exceto o acompanhamento do Cliente.

- **Cliente**

  Pessoa que leva o veículo à oficina. Acessa o sistema com e-mail e senha, em modo somente leitura, e consulta apenas as ordens de serviço dos seus próprios veículos.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

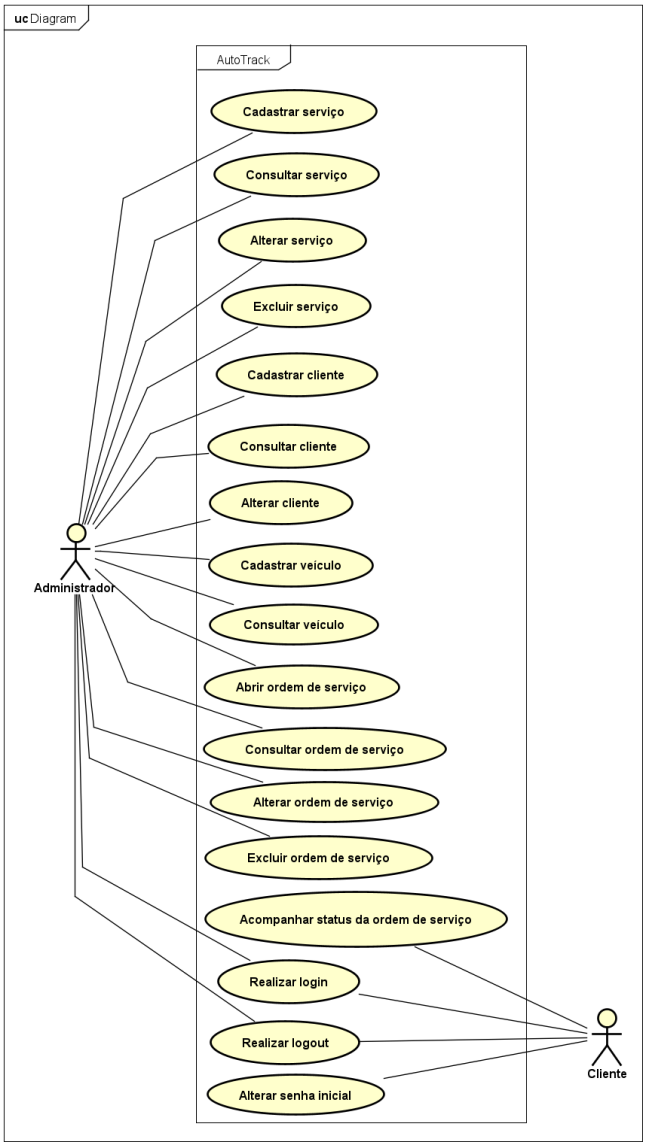


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do AutoTrack (Astah UML).

Visão do Administrador

Casos de uso do Administrador: RF001 Realizar login; RF002 Realizar logout; RF003 Cadastrar serviço; RF004 Consultar serviço; RF005 Alterar serviço; RF006 Excluir serviço; RF007 Cadastrar cliente; RF008 Consultar cliente; RF009 Alterar cliente; RF010 Cadastrar veículo; RF011 Consultar veículo; RF012 Abrir ordem de serviço; RF013 Consultar ordem de serviço; RF014 Alterar ordem de serviço; RF015 Excluir ordem de serviço.

Visão do Cliente

Casos de uso do Cliente: RF001 Realizar login; RF002 Realizar logout; RF017 Alterar senha inicial; RF016 Acompanhar status da ordem de serviço.

Capítulo 2 – Requisitos funcionais (casos de uso)

Cada requisito funcional é um caso de uso do sistema e tem o mesmo nome no diagrama de casos de uso. Todos os requisitos, exceto o RF001, exigem que o usuário esteja logado. O campo Pós-condição não é utilizado.

Acesso

Requisitos de autenticação. Todos os demais requisitos do sistema exigem que o usuário tenha realizado o login.

[RF001] Realizar login

RF 001	**Realizar login**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Administrador, Cliente	
Resumo:	O Administrador ou o Cliente informa e-mail e senha para acessar o sistema e é direcionado ao painel do seu perfil.	
Pré-condição:	O usuário deve possuir cadastro no sistema. O usuário não precisa estar logado. O usuário deve estar na interface I_Login.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_Login IE_LoginCamposVazios IE_LoginCredenciaisInvalidas I_DashboardAdministrador I_DashboardCliente I_PrimeiroAcesso	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Informar e-mail e senha e clicar em "Entrar".	
		2. Validar o preenchimento dos dois campos.
		3. Buscar o cadastro do usuário pelo e-mail informado.
		4. Comparar a senha informada com o hash armazenado.
		5. Gerar o token JWT de sessão contendo o perfil do usuário.
		6. Redirecionar o Administrador para a interface I_DashboardAdministrador e o Cliente para a interface I_DashboardCliente.
Fluxo alternativo 1: **(Campo vazio)**	**Ator:**	**Sistema:**
		2. Apresentar a interface IE_LoginCamposVazios com a mensagem "Informe e-mail e senha.".
		3. Retornar à interface I_Login.

Fluxo alternativo 2: **(Credenciais inválidas)**	**Ator:**	**Sistema:**
		3. Apresentar a interface IE_LoginCredenciaisInvalidas com a mensagem "E-mail ou senha incorretos.".
		4. Retornar à interface I_Login.
Fluxo alternativo 3: **(Primeiro acesso do Cliente)**	**Ator:**	**Sistema:**
		6. Identificar que o Cliente ainda não alterou a senha inicial.
		7. Redirecionar o Cliente para a interface I_PrimeiroAcesso.
Regras de Negócio:	1 – O e-mail e a senha são obrigatórios. 2 – A mensagem de erro não informa qual dos dois campos está incorreto. 3 – O destino após o login depende do perfil do usuário: Administrador ou Cliente. 4 – A sessão tem validade de 60 minutos. 5 – Enquanto não alterar a senha inicial, o Cliente é direcionado à interface I_PrimeiroAcesso (RF017).	

[RF002] Realizar logout

RF 002	**Realizar logout**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Administrador, Cliente	
Resumo:	O usuário encerra a sessão e retorna à interface de login.	
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no sistema. O usuário deve estar na interface I_DashboardAdministrador ou na interface I_DashboardCliente.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_DashboardAdministrador I_DashboardCliente I_Login	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Sair".	
		2. Remover o token de sessão do navegador.
		3. Apresentar a interface I_Login.
Regras de Negócio:	1 – Após o logout, qualquer tentativa de acessar uma interface protegida redireciona para a interface I_Login.	

[RF017] Alterar senha inicial

RF 017	Alterar senha inicial	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Cliente	
Resumo:	No primeiro acesso, o Cliente substitui a senha inicial definida pela oficina por uma senha própria antes de usar o sistema.	
Pré-condição:	O Cliente deve estar logado no sistema pela primeira vez. O Cliente deve estar na interface I_PrimeiroAcesso.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_PrimeiroAcesso IE_CamposObrigatorios IE_SenhaFraca IE_SenhasDiferentes IS_SenhaAlterada I_DashboardCliente	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Informar a nova senha, repetir a nova senha no campo de confirmação e clicar em "Salvar".	
		2. Validar o preenchimento dos dois campos.
		3. Verificar se a nova senha tem no mínimo 8 caracteres, com letras e números, e difere da senha inicial.
		4. Verificar se a confirmação é igual à nova senha.
		5. Gravar o hash bcrypt da nova senha e registrar que o primeiro acesso foi concluído.
		6. Apresentar a interface IS_SenhaAlterada com a mensagem "Senha alterada com sucesso!".
		7. Redirecionar o Cliente para a interface I_DashboardCliente.
Fluxo alternativo 1: **(Campo vazio)**	**Ator:**	**Sistema:**
		2. Apresentar a interface IE_CamposObrigatorios com os campos não preenchidos destacados.
		3. Retornar à interface I_PrimeiroAcesso.
Fluxo alternativo 2: **(Senha fora do padrão)**	**Ator:**	**Sistema:**
		3. Apresentar a interface IE_SenhaFraca com a mensagem "Use no mínimo 8 caracteres, com letras e números, diferente da senha inicial.".
		4. Retornar à interface I_PrimeiroAcesso.

Fluxo alternativo 3: **(Confirmação diferente)**	**Ator:**	**Sistema:**
		4. Apresentar a interface IE_SenhasDiferentes com a mensagem "A confirmação não confere com a nova senha.".
		5. Retornar à interface I_PrimeiroAcesso.
Regras de Negócio:	1 – Enquanto a senha inicial não for alterada, o Cliente não acessa nenhuma outra interface do sistema. 2 – A nova senha tem no mínimo 8 caracteres, com pelo menos uma letra e um número. 3 – A nova senha é diferente da senha inicial. 4 – A nova senha é armazenada somente como hash.	

Serviço

Catálogo de serviços que a oficina oferece, com nome, descrição e preço. Este grupo é o CRUD de uma tabela. Todos os requisitos têm o Administrador como ator.

[RF003] Cadastrar serviço

RF 003	**Cadastrar serviço**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O Administrador cadastra um serviço no catálogo da oficina informando nome, descrição e preço.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar logado no sistema. O Administrador deve estar na interface I_DashboardAdministrador.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_DashboardAdministrador I_ListagemServicos I_FormularioServico IS_ServicoCadastrado IE_CamposObrigatorios IE_ServicoDuplicado	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Selecionar a opção de gerenciar serviços no menu.	
		2. Apresentar a interface I_ListagemServicos com os serviços cadastrados.
	3. Clicar em "Novo serviço".	
		4. Apresentar a interface I_FormularioServico com os campos vazios.
	5. Preencher nome, descrição e preço e clicar em "Salvar".	
		6. Validar os dados informados.

		7. Aplicar as regras de negócio.
		8. Salvar o serviço no banco de dados.
		9. Apresentar a interface IS_ServicoCadastrado com a mensagem "Serviço cadastrado com sucesso!".
		10. Retornar à interface I_ListagemServicos.
Fluxo alternativo 1: (Campo obrigatório vazio)	**Ator:**	**Sistema:**
		6. Destacar os campos obrigatórios não preenchidos.
		7. Apresentar a interface IE_CamposObrigatorios com a mensagem "Preencha todos os campos obrigatórios.".
		8. Retornar à interface I_FormularioServico.
Fluxo alternativo 2: (Registro duplicado)	**Ator:**	**Sistema:**
		7. Apresentar a interface IE_ServicoDuplicado com a mensagem "Já existe um serviço com este nome.".
		8. Retornar à interface I_FormularioServico.
Regras de Negócio:	1 – O nome do serviço é único, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas. 2 – O nome tem no máximo 60 caracteres e a descrição tem no máximo 255 caracteres. 3 – O preço é maior que R$ 0,00 e tem no máximo duas casas decimais.	

[RF004] Consultar serviço

RF 004	**Consultar serviço**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O Administrador consulta os serviços cadastrados e pesquisa por nome.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar logado no sistema. O Administrador deve estar na interface I_DashboardAdministrador.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_DashboardAdministrador I_ListagemServicos	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Selecionar a opção de gerenciar serviços no menu.	
		2. Apresentar a interface I_ListagemServicos com todos os serviços em ordem alfabética de nome.
	3. Digitar parte do nome no campo "Buscar" e clicar em "Pesquisar".	

		4. Filtrar os serviços cujo nome contém o texto digitado.
		5. Apresentar o resultado na interface I_ListagemServicos.
Fluxo alternativo 1: (Nenhum serviço encontrado)	**Ator:**	**Sistema:**
		4. Apresentar na interface I_ListagemServicos a mensagem "Nenhum serviço encontrado.".
Regras de Negócio:	1 – A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas. 2 – A listagem apresenta nome, descrição e preço de cada serviço.	

[RF005] Alterar serviço

RF 005	**Alterar serviço**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O Administrador altera nome, descrição ou preço de um serviço cadastrado.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar logado no sistema. O Administrador deve estar na interface I_ListagemServicos.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_ListagemServicos I_FormularioServico IS_ServicoAlterado IE_CamposObrigatorios IE_ServicoDuplicado	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Editar" na linha do serviço desejado.	
		2. Apresentar a interface I_FormularioServico preenchida com os dados atuais do serviço.
	3. Alterar os campos desejados e clicar em "Salvar".	
		4. Validar os dados informados.
		5. Aplicar as regras de negócio.
		6. Atualizar o serviço no banco de dados.
		7. Apresentar a interface IS_ServicoAlterado com a mensagem "Serviço alterado com sucesso!".
		8. Retornar à interface I_ListagemServicos.
Fluxo alternativo 1:	**Ator:**	**Sistema:**
		4. Destacar os campos obrigatórios não preenchidos.

(Campo obrigatório vazio)		5. Apresentar a interface IE_CamposObrigatorios com a mensagem "Preencha todos os campos obrigatórios.".
		6. Retornar à interface I_FormularioServico.
Fluxo alternativo 2: **(Registro duplicado)**	**Ator:**	**Sistema:**
		5. Apresentar a interface IE_ServicoDuplicado com a mensagem "Já existe um serviço com este nome.".
		6. Retornar à interface I_FormularioServico.
Regras de Negócio:	1 – O nome do serviço continua único após a alteração, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas. 2 – A alteração do preço não modifica o preço das ordens de serviço já abertas. 3 – O preço é maior que R$ 0,00.	

[RF006] Excluir serviço

RF 006	**Excluir serviço**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O Administrador exclui um serviço do catálogo que nunca foi usado em uma ordem de serviço.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar logado no sistema. O Administrador deve estar na interface I_ListagemServicos.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_ListagemServicos I_ConfirmacaoExclusaoServico IS_ServicoExcluido IE_ServicoEmUso	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Excluir" na linha do serviço desejado.	
		2. Apresentar a interface I_ConfirmacaoExclusaoServico com o nome do serviço.
	3. Clicar em "Confirmar exclusão".	
		4. Validar se o serviço existe.
		5. Aplicar as regras de negócio.
		6. Excluir o serviço do banco de dados.
		7. Apresentar a interface IS_ServicoExcluido com a mensagem "Serviço excluído com sucesso!".
		8. Retornar à interface I_ListagemServicos.

Fluxo alternativo 1: (Exclusão cancelada)	**Ator:**	**Sistema:**
	4. Clicar em "Cancelar".	
		5. Retornar à interface I_ListagemServicos sem excluir o serviço.
Fluxo alternativo 2: (Serviço vinculado a ordem de serviço)	**Ator:**	**Sistema:**
		5. Apresentar a interface IE_ServicoEmUso com a mensagem "Serviço vinculado a ordens de serviço não pode ser excluído.".
		6. Retornar à interface I_ListagemServicos.
Regras de Negócio:	1 – Um serviço vinculado a pelo menos uma ordem de serviço não pode ser excluído. 2 – A exclusão exige confirmação do Administrador.	

Cliente

Cadastro dos clientes da oficina. Ao cadastrar um cliente, o sistema cria o acesso dele ao sistema com o e-mail e a senha inicial informados. Esses requisitos dão apoio à ordem de serviço.

[RF007] Cadastrar cliente

RF 007	**Cadastrar cliente**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O Administrador cadastra um cliente e cria o acesso dele ao sistema com e-mail e senha inicial.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar logado no sistema. O Administrador deve estar na interface I_DashboardAdministrador.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_DashboardAdministrador I_ListagemClientes I_FormularioCliente IS_ClienteCadastrado IE_CamposObrigatorios IE_ClienteDuplicado	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Selecionar a opção de gerenciar clientes no menu.	
		2. Apresentar a interface I_ListagemClientes com os clientes cadastrados.
	3. Clicar em "Novo cliente".	
		4. Apresentar a interface I_FormularioCliente com os campos vazios.

	5. Preencher nome, CPF, telefone, e-mail e senha inicial e clicar em "Salvar".	
		6. Validar os dados informados.
		7. Aplicar as regras de negócio.
		8. Salvar o cliente e o seu acesso no banco de dados.
		9. Apresentar a interface IS_ClienteCadastrado com a mensagem "Cliente cadastrado com sucesso!".
		10. Retornar à interface I_ListagemClientes.
Fluxo alternativo 1: (Campo obrigatório vazio)	**Ator:**	**Sistema:**
		6. Destacar os campos obrigatórios não preenchidos.
		7. Apresentar a interface IE_CamposObrigatorios com a mensagem "Preencha todos os campos obrigatórios.".
		8. Retornar à interface I_FormularioCliente.
Fluxo alternativo 2: (Registro duplicado)	**Ator:**	**Sistema:**
		7. Apresentar a interface IE_ClienteDuplicado com a mensagem "Já existe um cliente com este CPF ou e-mail.".
		8. Retornar à interface I_FormularioCliente.
Regras de Negócio:	1 – O CPF é único e tem os dígitos verificadores válidos. 2 – O e-mail é único e tem formato válido. 3 – O telefone tem 10 ou 11 dígitos numéricos. 4 – A senha inicial tem no mínimo 8 caracteres e é armazenada somente como hash. 5 – No primeiro login, o Cliente deve trocar a senha inicial por uma senha própria (RF017).	

[RF008] Consultar cliente

RF 008	**Consultar cliente**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O Administrador consulta os clientes cadastrados e pesquisa por nome ou CPF.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar logado no sistema. O Administrador deve estar na interface I_DashboardAdministrador.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_DashboardAdministrador I_ListagemClientes	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**

	1. Selecionar a opção de gerenciar clientes no menu.	
		2. Apresentar a interface I_ListagemClientes com todos os clientes em ordem alfabética de nome.
	3. Digitar parte do nome ou o CPF no campo "Buscar" e clicar em "Pesquisar".	
		4. Filtrar os clientes cujo nome ou CPF contém o texto digitado.
		5. Apresentar o resultado na interface I_ListagemClientes.
Fluxo alternativo 1: (Nenhum cliente encontrado)	**Ator:**	**Sistema:**
		4. Apresentar na interface I_ListagemClientes a mensagem "Nenhum cliente encontrado.".
Regras de Negócio:	1 – A pesquisa por nome não diferencia maiúsculas de minúsculas. 2 – A listagem apresenta nome, CPF, telefone e e-mail de cada cliente.	

[RF009] Alterar cliente

RF 009	**Alterar cliente**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O Administrador altera nome, telefone ou e-mail de um cliente cadastrado.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar logado no sistema. O Administrador deve estar na interface I_ListagemClientes.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_ListagemClientes I_FormularioCliente IS_ClienteAlterado IE_CamposObrigatorios IE_ClienteDuplicado	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Editar" na linha do cliente desejado.	
		2. Apresentar a interface I_FormularioCliente preenchida com os dados atuais do cliente.
	3. Alterar os campos desejados e clicar em "Salvar".	
		4. Validar os dados informados.
		5. Aplicar as regras de negócio.
		6. Atualizar o cliente e o e-mail de acesso no banco de dados.

		7. Apresentar a interface IS_ClienteAlterado com a mensagem "Cliente alterado com sucesso!".
		8. Retornar à interface I_ListagemClientes.
Fluxo alternativo 1: (Campo obrigatório vazio)	**Ator:**	**Sistema:**
		4. Destacar os campos obrigatórios não preenchidos.
		5. Apresentar a interface IE_CamposObrigatorios com a mensagem "Preencha todos os campos obrigatórios.".
		6. Retornar à interface I_FormularioCliente.
Fluxo alternativo 2: (Registro duplicado)	**Ator:**	**Sistema:**
		5. Apresentar a interface IE_ClienteDuplicado com a mensagem "Já existe um cliente com este e-mail.".
		6. Retornar à interface I_FormularioCliente.
Regras de Negócio:	1 – O CPF não pode ser alterado após o cadastro. 2 – O e-mail continua único após a alteração. 3 – O telefone tem 10 ou 11 dígitos numéricos.	

Veículo

Cadastro dos veículos dos clientes. Cada veículo pertence a um único cliente. Esses requisitos dão apoio à ordem de serviço.

[RF010] Cadastrar veículo

RF 010	**Cadastrar veículo**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O Administrador cadastra um veículo e o vincula a um cliente já cadastrado.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar logado no sistema. O Administrador deve estar na interface I_DashboardAdministrador.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_DashboardAdministrador I_ListagemVeiculos I_FormularioVeiculo IS_VeiculoCadastrado IE_CamposObrigatorios IE_VeiculoDuplicado	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Selecionar a opção de gerenciar veículos no menu.	

		2. Apresentar a interface I_ListagemVeiculos com os veículos cadastrados.
	3. Clicar em "Novo veículo".	
		4. Apresentar a interface I_FormularioVeiculo com a lista de clientes cadastrados.
	5. Selecionar o cliente e preencher placa, marca, modelo, ano e quilometragem.	
	6. Clicar em "Salvar".	
		7. Validar os dados informados.
		8. Aplicar as regras de negócio.
		9. Salvar o veículo vinculado ao cliente no banco de dados.
		10. Apresentar a interface IS_VeiculoCadastrado com a mensagem "Veículo cadastrado com sucesso!".
		11. Retornar à interface I_ListagemVeiculos.
Fluxo alternativo 1: **(Campo obrigatório vazio)**	**Ator:**	**Sistema:**
		7. Destacar os campos obrigatórios não preenchidos.
		8. Apresentar a interface IE_CamposObrigatorios com a mensagem "Preencha todos os campos obrigatórios.".
		9. Retornar à interface I_FormularioVeiculo.
Fluxo alternativo 2: **(Registro duplicado)**	**Ator:**	**Sistema:**
		8. Apresentar a interface IE_VeiculoDuplicado com a mensagem "Já existe um veículo com esta placa.".
		9. Retornar à interface I_FormularioVeiculo.
Regras de Negócio:	1 – A placa é única e segue o formato AAA0A00 ou AAA-0000. 2 – O ano está entre 1950 e o ano atual mais um. 3 – A quilometragem é maior ou igual a zero. 4 – Todo veículo pertence a exatamente um cliente.	

[RF011] Consultar veículo

RF 011	Consultar veículo	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O Administrador consulta os veículos cadastrados e pesquisa por placa ou por nome do cliente.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar logado no sistema. O Administrador deve estar na interface I_DashboardAdministrador.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_DashboardAdministrador I_ListagemVeiculos	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Selecionar a opção de gerenciar veículos no menu.	
		2. Apresentar a interface I_ListagemVeiculos com todos os veículos em ordem alfabética de placa.
	3. Digitar parte da placa ou do nome do cliente no campo "Buscar" e clicar em "Pesquisar".	
		4. Filtrar os veículos cuja placa ou cujo cliente contém o texto digitado.
		5. Apresentar o resultado na interface I_ListagemVeiculos.
Fluxo alternativo 1: **(Nenhum veículo encontrado)**	**Ator:**	**Sistema:**
		4. Apresentar na interface I_ListagemVeiculos a mensagem "Nenhum veículo encontrado.".
Regras de Negócio:	1 – A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas. 2 – A listagem apresenta placa, marca, modelo, ano, quilometragem e nome do cliente.	

Ordem de serviço

Operação principal da oficina. Cada ordem de serviço envolve as tabelas Cliente, Veículo e Serviço, além da própria ordem. Este grupo é o CRUD de três ou mais tabelas. O Administrador logado é quem registra a operação e não conta como tabela.

[RF012] Abrir ordem de serviço

RF 012	Abrir ordem de serviço	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O Administrador abre uma ordem de serviço escolhendo um cliente, um veículo dele e um ou mais serviços do catálogo.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar logado no sistema. O Administrador deve estar na interface I_DashboardAdministrador.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_DashboardAdministrador I_ListagemOrdensServico I_FormularioOrdemServico IS_OrdemServicoAberta IE_OrdemServicoSemServico IE_VeiculoComOrdemAberta I_FormularioVeiculo	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Selecionar a opção de gerenciar ordens de serviço no menu.	
		2. Apresentar a interface I_ListagemOrdensServico com as ordens de serviço cadastradas.
	3. Clicar em "Nova ordem de serviço".	
		4. Apresentar a interface I_FormularioOrdemServico com a lista de clientes cadastrados.
	5. Selecionar o cliente.	
		6. Apresentar a lista de veículos do cliente selecionado.
	7. Selecionar o veículo.	
		8. Apresentar a lista de serviços cadastrados com os respectivos preços.
	9. Selecionar um ou mais serviços e informar as observações.	
		10. Calcular o valor total somando os preços dos serviços selecionados.
	11. Clicar em "Abrir ordem de serviço".	
		12. Validar os dados informados.
		13. Aplicar as regras de negócio.
		14. Salvar a ordem de serviço com status "Aberta" e os preços vigentes dos serviços no banco de dados.

		15. Apresentar a interface IS_OrdemServicoAberta com a mensagem "Ordem de serviço aberta com sucesso!".
		16. Retornar à interface I_ListagemOrdensServico.
Fluxo alternativo 1: (Cliente sem veículo cadastrado)	**Ator:**	**Sistema:**
		6. Apresentar a mensagem "Cliente sem veículo cadastrado." com o botão "Cadastrar veículo".
	7. Clicar em "Cadastrar veículo".	
		8. Apresentar a interface I_FormularioVeiculo para executar o requisito RF010.
Fluxo alternativo 2: (Nenhum serviço selecionado)	**Ator:**	**Sistema:**
		12. Apresentar a interface IE_OrdemServicoSemServico com a mensagem "Selecione ao menos um serviço.".
		13. Retornar à interface I_FormularioOrdemServico.
Fluxo alternativo 3: (Veículo com ordem de serviço em andamento)	**Ator:**	**Sistema:**
		13. Apresentar a interface IE_VeiculoComOrdemAberta com a mensagem "Este veículo já possui uma ordem de serviço em andamento.".
		14. Retornar à interface I_FormularioOrdemServico.
Regras de Negócio:	1 – O veículo selecionado pertence ao cliente selecionado. 2 – A ordem de serviço tem ao menos um serviço. 3 – Um veículo não pode ter mais de uma ordem de serviço com status diferente de "Concluída". 4 – O status inicial da ordem de serviço é "Aberta". 5 – O preço de cada serviço é copiado para a ordem de serviço no momento da abertura. 6 – O valor total é a soma dos preços dos serviços da ordem de serviço.	

[RF013] Consultar ordem de serviço

RF 013	**Consultar ordem de serviço**
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Atores:	Administrador
Resumo:	O Administrador consulta as ordens de serviço e filtra por status, placa ou nome do cliente.
Pré-condição:	O Administrador deve estar logado no sistema. O Administrador deve estar na interface I_DashboardAdministrador.
Pós-condição:	

Interfaces:	I_DashboardAdministrador I_ListagemOrdensServico	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Selecionar a opção de gerenciar ordens de serviço no menu.	
		2. Apresentar a interface I_ListagemOrdensServico com todas as ordens de serviço, da mais recente para a mais antiga.
	3. Selecionar um status ou digitar placa ou nome do cliente e clicar em "Pesquisar".	
		4. Filtrar as ordens de serviço que atendem aos critérios informados.
		5. Apresentar o resultado na interface I_ListagemOrdensServico.
Fluxo alternativo 1: **(Nenhuma ordem de serviço encontrada)**	**Ator:**	**Sistema:**
		4. Apresentar na interface I_ListagemOrdensServico a mensagem "Nenhuma ordem de serviço encontrada.".
Regras de Negócio:	1 – Os status possíveis são "Aberta", "Em andamento", "Aguardando peças" e "Concluída". 2 – A listagem apresenta número, data de abertura, cliente, placa, status e valor total.	

[RF014] Alterar ordem de serviço

RF 014	**Alterar ordem de serviço**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O Administrador altera o status, as observações e os serviços de uma ordem de serviço que ainda não foi concluída.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar logado no sistema. O Administrador deve estar na interface I_ListagemOrdensServico.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_ListagemOrdensServico I_FormularioOrdemServico IS_OrdemServicoAlterada IE_OrdemServicoSemServico IE_OrdemServicoConcluida IE_StatusInvalido	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Editar" na linha da ordem de serviço desejada.	
		2. Apresentar a interface I_FormularioOrdemServico com os dados atuais da ordem de serviço.

	3. Alterar o status, as observações ou os serviços e clicar em "Salvar".	
		4. Recalcular o valor total da ordem de serviço.
		5. Validar os dados informados.
		6. Aplicar as regras de negócio.
		7. Atualizar a ordem de serviço no banco de dados.
		8. Apresentar a interface IS_OrdemServicoAlterada com a mensagem "Ordem de serviço alterada com sucesso!".
		9. Retornar à interface I_ListagemOrdensServico.
Fluxo alternativo 1: **(Ordem de serviço concluída)**	**Ator:**	**Sistema:**
		2. Apresentar a interface IE_OrdemServicoConcluida com a mensagem "Ordem de serviço concluída não pode ser alterada.".
		3. Retornar à interface I_ListagemOrdensServico.
Fluxo alternativo 2: **(Nenhum serviço selecionado)**	**Ator:**	**Sistema:**
		5. Apresentar a interface IE_OrdemServicoSemServico com a mensagem "Selecione ao menos um serviço.".
		6. Retornar à interface I_FormularioOrdemServico.
Fluxo alternativo 3: **(Mudança de status não permitida)**	**Ator:**	**Sistema:**
		6. Apresentar a interface IE_StatusInvalido com a mensagem "Mudança de status não permitida.".
		7. Retornar à interface I_FormularioOrdemServico.
Regras de Negócio:	1 – A sequência de status permitida é "Aberta", "Em andamento", "Aguardando peças" e "Concluída". 2 – O status "Aguardando peças" pode voltar para "Em andamento". 3 – Uma ordem de serviço com status "Concluída" não pode ser alterada. 4 – O cliente e o veículo não podem ser alterados após a abertura. 5 – Um serviço adicionado usa o preço vigente e os serviços já existentes mantêm o preço da abertura. 6 – A ordem de serviço tem ao menos um serviço.	

[RF015] Excluir ordem de serviço

RF 015	Excluir ordem de serviço	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O Administrador exclui uma ordem de serviço aberta por engano, que ainda não foi iniciada.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar logado no sistema. O Administrador deve estar na interface I_ListagemOrdensServico.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_ListagemOrdensServico I_ConfirmacaoExclusaoOrdemServico IS_OrdemServicoExcluida IE_OrdemServicoNaoExcluivel	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Excluir" na linha da ordem de serviço desejada.	
		2. Apresentar a interface I_ConfirmacaoExclusaoOrdemServico com número, cliente e placa.
	3. Clicar em "Confirmar exclusão".	
		4. Validar se a ordem de serviço existe.
		5. Aplicar as regras de negócio.
		6. Excluir a ordem de serviço e os serviços vinculados a ela no banco de dados.
		7. Apresentar a interface IS_OrdemServicoExcluida com a mensagem "Ordem de serviço excluída com sucesso!".
		8. Retornar à interface I_ListagemOrdensServico.
Fluxo alternativo 1: **(Exclusão cancelada)**	**Ator:**	**Sistema:**
	4. Clicar em "Cancelar".	
		5. Retornar à interface I_ListagemOrdensServico sem excluir a ordem de serviço.
Fluxo alternativo 2: **(Ordem de serviço já iniciada)**	**Ator:**	**Sistema:**
		5. Apresentar a interface IE_OrdemServicoNaoExcluivel com a mensagem "Somente ordens de serviço com status Aberta podem ser excluídas.".
		6. Retornar à interface I_ListagemOrdensServico.
Regras de Negócio:	1 – Somente uma ordem de serviço com status "Aberta" pode ser excluída. 2 – A exclusão exige confirmação do Administrador.	

Acompanhamento

Visão do Cliente, em modo somente leitura. O Cliente não vê botões de cadastro, alteração ou exclusão.

[RF016] Acompanhar status da ordem de serviço

RF 016	**Acompanhar status da ordem de serviço**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Cliente	
Resumo:	O Cliente consulta o status da ordem de serviço em andamento do seu veículo e o histórico das ordens anteriores.	
Pré-condição:	O Cliente deve estar logado no sistema. O Cliente deve estar na interface I_DashboardCliente.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_DashboardCliente I_AcompanhamentoOrdemServico	
Fluxo principal:	**Ator:**	**Sistema:**
	1. Selecionar a opção de acompanhar ordens de serviço no menu.	
		2. Buscar as ordens de serviço dos veículos do Cliente logado.
		3. Apresentar a interface I_AcompanhamentoOrdemServico com a ordem de serviço em andamento em destaque e o seu status.
		4. Apresentar o histórico das ordens de serviço anteriores do Cliente.
	5. Selecionar uma ordem de serviço do histórico.	
		6. Apresentar os serviços, as datas e o valor total da ordem de serviço selecionada.
Fluxo alternativo 1: (Nenhuma ordem de serviço encontrada)	**Ator:**	**Sistema:**
		3. Apresentar na interface I_AcompanhamentoOrdemServico a mensagem "Você não possui ordens de serviço.".
Regras de Negócio:	1 – O Cliente visualiza somente as ordens de serviço dos seus próprios veículos. 2 – O Cliente não possui permissão para cadastrar, alterar ou excluir nenhum dado. 3 – Ordens de serviço com status "Concluída" aparecem somente no histórico.	

Capítulo 3 – Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais são mensuráveis e cada um trata de um único assunto. O campo "Caso(s) de uso associado(s)" indica os requisitos funcionais relacionados.

Usabilidade

Requisitos associados à facilidade de uso da interface com o usuário.

[RNF001] Número de cliques do cadastro de cliente

O Administrador deve conseguir concluir o cadastro de um cliente em, no máximo, 6 cliques a partir da interface I_DashboardAdministrador.

Prioridade: ( ) Essencial ( ) Importante (X) Desejável
Caso(s) de uso associado(s): RF007

[RNF002] Largura mínima de tela

Todas as interfaces devem ser exibidas sem rolagem horizontal em telas com largura a partir de 360 pixels.

Prioridade: ( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável
Caso(s) de uso associado(s): todos os requisitos funcionais

Confiabilidade

Requisitos associados à frequência de falhas e à disponibilidade do sistema.

[RNF003] Disponibilidade mensal

O sistema deve estar disponível em, no mínimo, 95% do tempo durante o horário de funcionamento da oficina (segunda a sábado, das 8h às 18h), medido mensalmente.

Prioridade: ( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável
Caso(s) de uso associado(s): todos os requisitos funcionais

Desempenho

Requisitos associados ao tempo de resposta e ao uso de recursos.

[RNF004] Tempo de resposta da consulta

A consulta de ordens de serviço deve apresentar o resultado em até 2 segundos com 1.000 ordens de serviço cadastradas.

Prioridade: ( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável
Caso(s) de uso associado(s): RF013

[RNF005] Atualização do status para o Cliente

A interface I_AcompanhamentoOrdemServico deve atualizar o status da ordem de serviço a cada 30 segundos, sem recarregar a página.

Prioridade: ( ) Essencial ( ) Importante (X) Desejável
Caso(s) de uso associado(s): RF016

Segurança

Requisitos associados à integridade, à privacidade e à autenticidade dos dados.

[RNF006] Armazenamento de senhas

As senhas devem ser armazenadas somente como hash bcrypt, com fator de custo mínimo 10.

Prioridade: (X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Caso(s) de uso associado(s): RF001, RF007, RF017

[RNF007] Expiração da sessão

O token JWT de sessão deve expirar em 60 minutos após o login.

Prioridade: (X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Caso(s) de uso associado(s): RF001

[RNF008] Isolamento dos dados do Cliente

A API (HTTP/1.1) deve responder com o código 403 quando um Cliente solicitar dados de ordens de serviço de veículos de outro Cliente.

Prioridade: (X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Caso(s) de uso associado(s): RF016

Distribuição

Requisitos associados à distribuição da versão executável do sistema.

[RNF009] Instalação pelo README

O sistema deve ser instalado e executado seguindo o README do repositório GitHub com, no máximo, 8 comandos de terminal.

Prioridade: ( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável
Caso(s) de uso associado(s): todos os requisitos funcionais

Padrões

Requisitos associados a padrões que o sistema ou o seu processo de desenvolvimento devem seguir.

[RNF010] Padrão das mensagens de commit

As mensagens de commit do repositório devem seguir a especificação Conventional Commits 1.0.0.

Prioridade: ( ) Essencial ( ) Importante (X) Desejável
Caso(s) de uso associado(s): todos os requisitos funcionais

Hardware e software

Requisitos associados ao hardware e ao software usados para executar o sistema.

[RNF011] Navegadores compatíveis

O sistema deve funcionar nos navegadores Google Chrome 120 ou superior, Mozilla Firefox 120 ou superior e Microsoft Edge 120 ou superior.

Prioridade: (X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Caso(s) de uso associado(s): todos os requisitos funcionais

[RNF012] Ambiente de execução do servidor

O servidor deve executar sobre Node.js 24 ou superior e utilizar o banco de dados MySQL 8.4.

Prioridade: (X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Caso(s) de uso associado(s): todos os requisitos funcionais

Capítulo 4 – Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface, “IE_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS_” para indicar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login é nomeada “I_Login” e a interface de erro de credenciais inválidas é nomeada “IE_LoginCredenciaisInvalidas”. O nome de cada interface é único e é o mesmo usado no protótipo.

Prototipação

Link do protótipo no Figma:
https://www.figma.com/design/vRuKwacCSuyKdjBh6kGo9H/AutoTrack

Mapa de navegação de interfaces



Figura 2 – Mapa de navegação das interfaces (página "Mapa de navegação" do protótipo no Figma).

A tabela abaixo descreve a navegação entre as interfaces e serve de base para o mapa.

Interface de origem	Interfaces de destino
I_Login	I_DashboardAdministrador (perfil Administrador); I_DashboardCliente (perfil Cliente); I_PrimeiroAcesso (primeiro acesso do Cliente); IE_LoginCamposVazios; IE_LoginCredenciaisInvalidas
I_PrimeiroAcesso	IS_SenhaAlterada; IE_CamposObrigatorios; IE_SenhaFraca; IE_SenhasDiferentes; I_DashboardCliente (após a troca)
I_DashboardAdministrador	I_ListagemServicos; I_ListagemClientes; I_ListagemVeiculos; I_ListagemOrdensServico; I_Login (Sair)
I_DashboardCliente	I_AcompanhamentoOrdemServico; I_Login (Sair)
I_ListagemServicos	I_FormularioServico (Novo, Editar); I_ConfirmacaoExclusaoServico (Excluir)
I_FormularioServico	IS_ServicoCadastrado; IS_ServicoAlterado; IE_CamposObrigatorios; IE_ServicoDuplicado
I_ConfirmacaoExclusaoServico	IS_ServicoExcluido; IE_ServicoEmUso; I_ListagemServicos (Cancelar)
I_ListagemClientes	I_FormularioCliente (Novo, Editar)
I_FormularioCliente	IS_ClienteCadastrado; IS_ClienteAlterado; IE_CamposObrigatorios; IE_ClienteDuplicado
I_ListagemVeiculos	I_FormularioVeiculo (Novo)
I_FormularioVeiculo	IS_VeiculoCadastrado; IE_CamposObrigatorios; IE_VeiculoDuplicado
I_ListagemOrdensServico	I_FormularioOrdemServico (Nova, Editar); I_ConfirmacaoExclusaoOrdemServico (Excluir)
I_FormularioOrdemServico	IS_OrdemServicoAberta; IS_OrdemServicoAlterada; IE_OrdemServicoSemServico; IE_VeiculoComOrdemAberta; IE_OrdemServicoConcluida; IE_StatusInvalido; I_FormularioVeiculo (Cadastrar veículo)
I_ConfirmacaoExclusaoOrdemServico	IS_OrdemServicoExcluida; IE_OrdemServicoNaoExcluivel; I_ListagemOrdensServico (Cancelar)
I_AcompanhamentoOrdemServico	I_DashboardCliente (Voltar)

Catálogo de interfaces

A tabela abaixo garante a rastreabilidade entre as interfaces e os requisitos funcionais que as utilizam.

Interface	Descrição	Requisitos
I_Login	Formulário de acesso com e-mail e senha.	RF001, RF002
IE_LoginCamposVazios	Mensagem de erro quando e-mail ou senha não foram preenchidos.	RF001
IE_LoginCredenciaisInvalidas	Mensagem de erro quando e-mail ou senha estão incorretos.	RF001
I_DashboardAdministrador	Painel inicial do Administrador com o menu de serviços, clientes, veículos e ordens de serviço.	RF001, RF002, RF003, RF004, RF007, RF008, RF010, RF011, RF012, RF013
I_DashboardCliente	Painel inicial do Cliente com o resumo da ordem de serviço em andamento.	RF001, RF002, RF017, RF016
IE_CamposObrigatorios	Formulário com os campos obrigatórios não preenchidos destacados.	RF017, RF003, RF005, RF007, RF009, RF010

Interface	Descrição	Requisitos
I_PrimeiroAcesso	Formulário de troca da senha inicial no primeiro acesso do Cliente.	RF001, RF017
IE_SenhaFraca	Mensagem de erro quando a nova senha não segue o padrão mínimo.	RF017
IE_SenhasDiferentes	Mensagem de erro quando a confirmação não confere com a nova senha.	RF017
IS_SenhaAlterada	Mensagem de sucesso após a troca da senha inicial.	RF017
I_ListagemServicos	Tabela de serviços com campo de busca e botões Novo, Editar e Excluir.	RF003, RF004, RF005, RF006
I_FormularioServico	Formulário de cadastro e alteração de serviço.	RF003, RF005
IS_ServicoCadastrado	Mensagem de sucesso após cadastrar serviço.	RF003
IS_ServicoAlterado	Mensagem de sucesso após alterar serviço.	RF005
IS_ServicoExcluido	Mensagem de sucesso após excluir serviço.	RF006
I_ConfirmacaoExclusaoServico	Janela de confirmação da exclusão de serviço.	RF006
IE_ServicoDuplicado	Mensagem de erro de nome de serviço já cadastrado.	RF003, RF005
IE_ServicoEmUso	Mensagem de erro de serviço vinculado a ordem de serviço.	RF006
I_ListagemClientes	Tabela de clientes com campo de busca e botões Novo e Editar.	RF007, RF008, RF009
I_FormularioCliente	Formulário de cadastro e alteração de cliente.	RF007, RF009
IS_ClienteCadastrado	Mensagem de sucesso após cadastrar cliente.	RF007
IS_ClienteAlterado	Mensagem de sucesso após alterar cliente.	RF009
IE_ClienteDuplicado	Mensagem de erro de CPF ou e-mail já cadastrado.	RF007, RF009
I_ListagemVeiculos	Tabela de veículos com campo de busca e botão Novo.	RF010, RF011
I_FormularioVeiculo	Formulário de cadastro de veículo com seleção do cliente.	RF010, RF012
IS_VeiculoCadastrado	Mensagem de sucesso após cadastrar veículo.	RF010
IE_VeiculoDuplicado	Mensagem de erro de placa já cadastrada.	RF010
I_ListagemOrdensServico	Tabela de ordens de serviço com filtros de status, placa e cliente.	RF012, RF013, RF014, RF015
I_FormularioOrdemServico	Formulário com seleção de cliente, veículo e serviços, status, observações e valor total.	RF012, RF014
IS_OrdemServicoAberta	Mensagem de sucesso após abrir ordem de serviço.	RF012
IS_OrdemServicoAlterada	Mensagem de sucesso após alterar ordem de serviço.	RF014
IS_OrdemServicoExcluida	Mensagem de sucesso após excluir ordem de serviço.	RF015
I_ConfirmacaoExclusaoOrdemServico	Janela de confirmação da exclusão de ordem de serviço.	RF015
IE_OrdemServicoSemServico	Mensagem de erro de ordem de serviço sem nenhum serviço selecionado.	RF012, RF014
IE_VeiculoComOrdemAberta	Mensagem de erro de veículo com ordem de serviço em andamento.	RF012

Interface	Descrição	Requisitos
IE_OrdemServicoConcluida	Mensagem de erro ao tentar alterar ordem de serviço concluída.	RF014
IE_StatusInvalido	Mensagem de erro de mudança de status não permitida.	RF014
IE_OrdemServicoNaoExcluivel	Mensagem de erro ao tentar excluir ordem de serviço já iniciada.	RF015
I_AcompanhamentoOrdemServico	Tela do Cliente com a ordem de serviço em andamento em destaque, status e histórico.	RF016

Telas do protótipo

As figuras abaixo foram exportadas do protótipo no Figma. Cada tela tem o mesmo nome usado nos requisitos funcionais e no catálogo de interfaces.

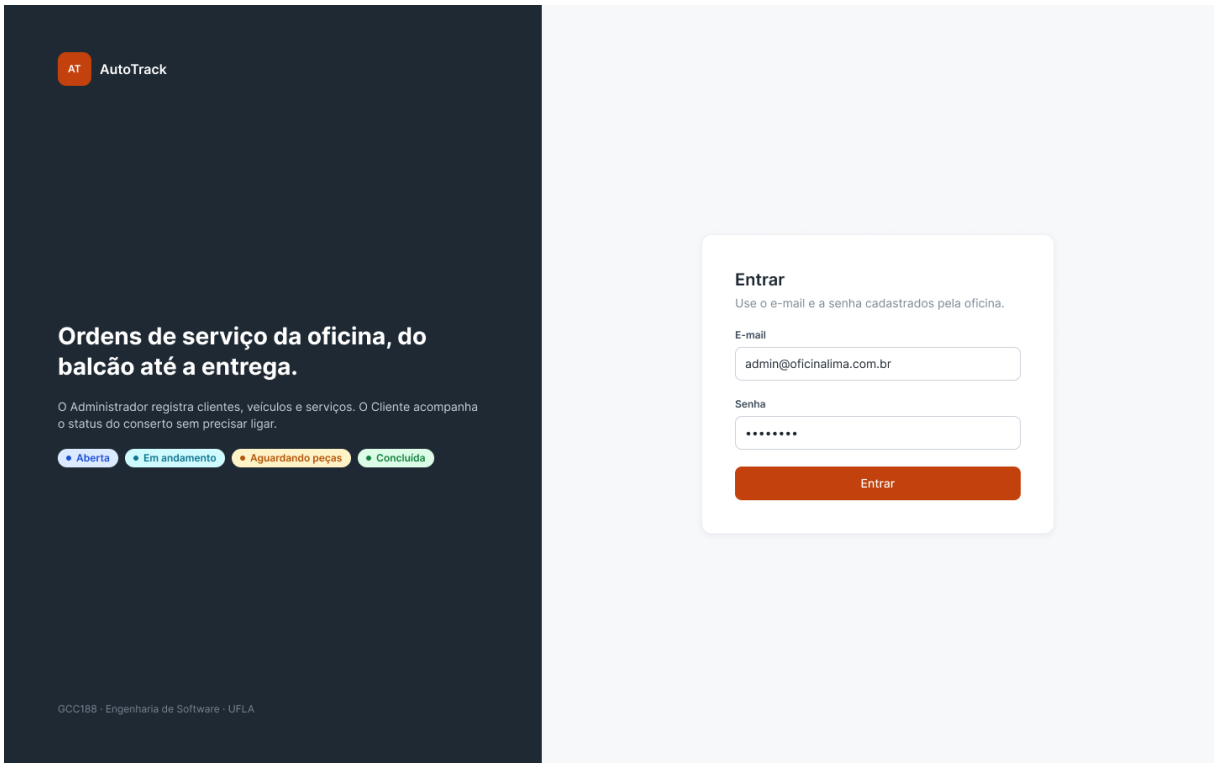


Figura 3 – I_Login: Formulário de acesso com e-mail e senha.

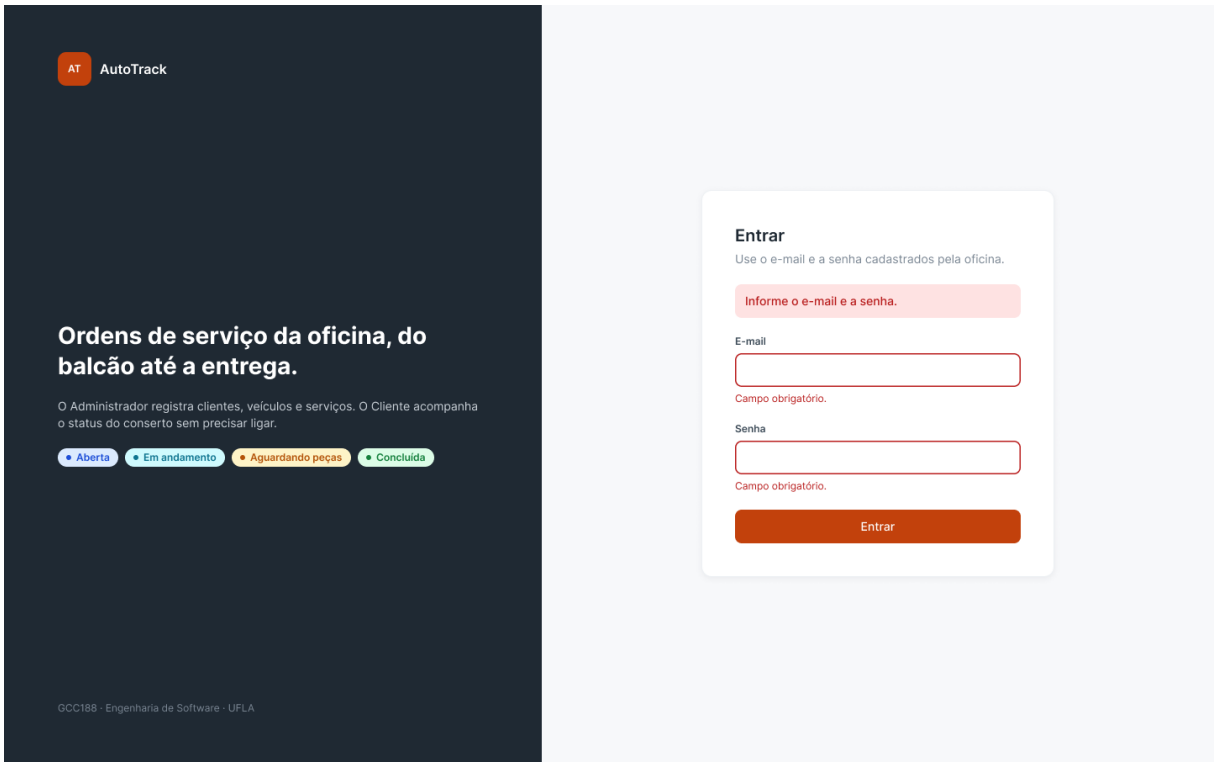


Figura 4 – IE_LoginCamposVazios: Mensagem de erro quando e-mail ou senha não foram preenchidos.

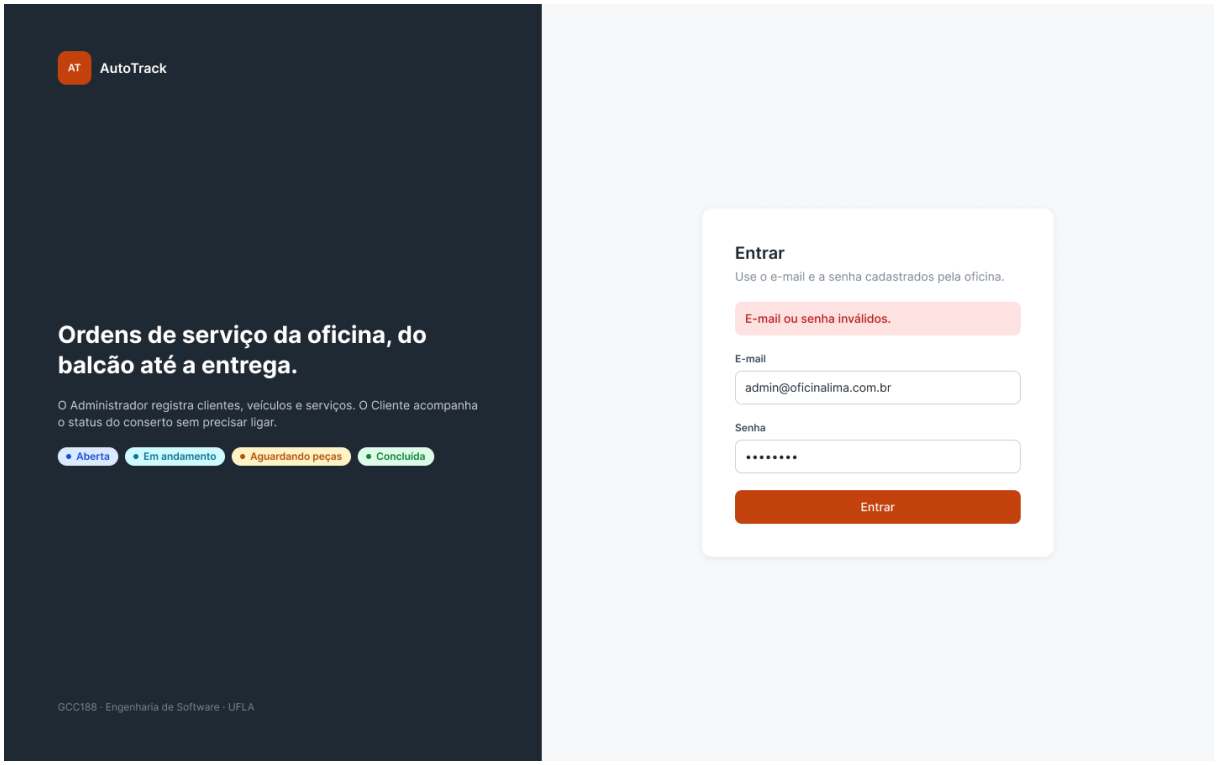


Figura 5 – IE_LoginCredenciaisInvalidas: Mensagem de erro quando e-mail ou senha estão incorretos.

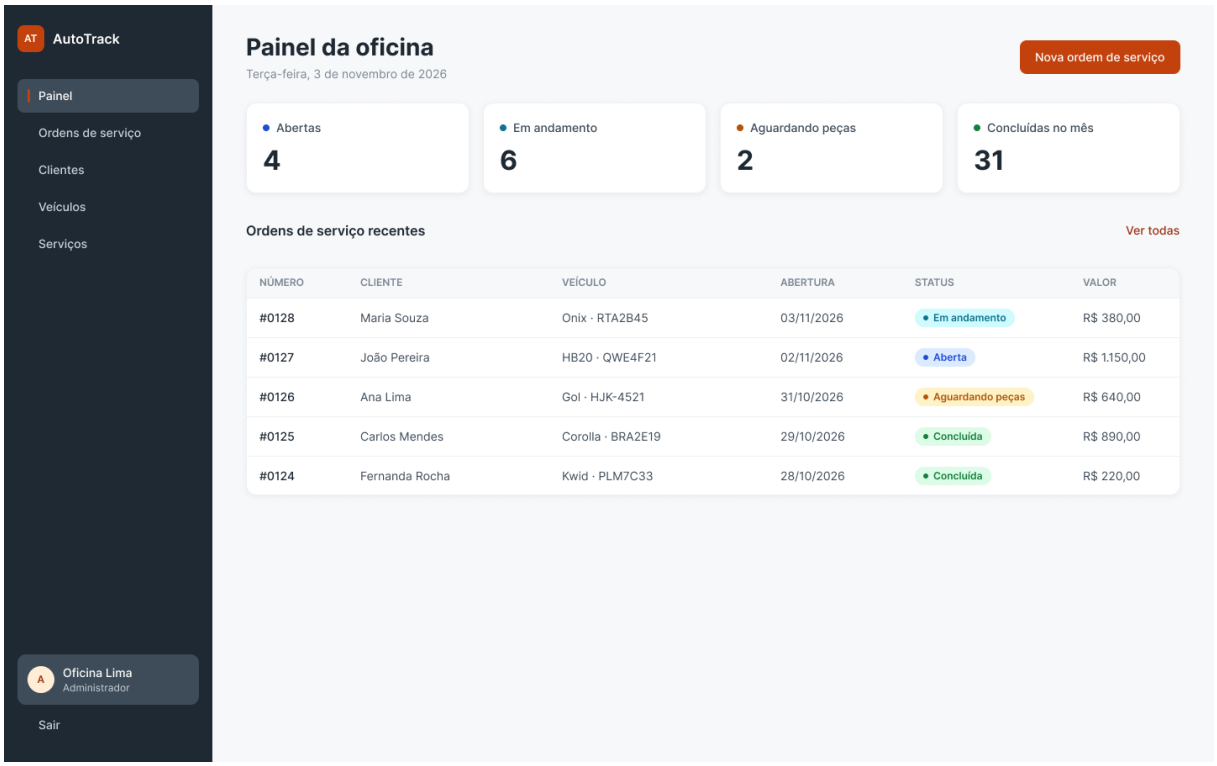


Figura 6 – I_DashboardAdministrador: Painel inicial do Administrador com o menu de serviços, clientes, veículos e ordens de serviço.

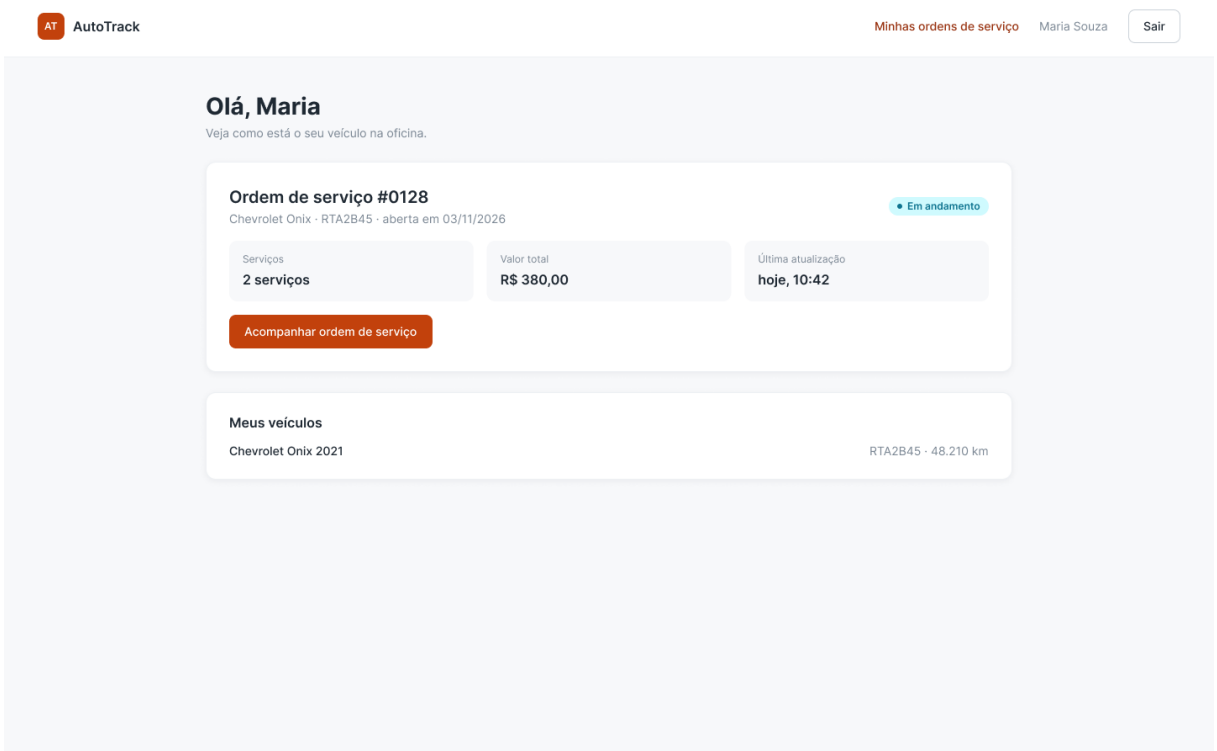


Figura 7 – I_DashboardCliente: Painel inicial do Cliente com o resumo da ordem de serviço em andamento.

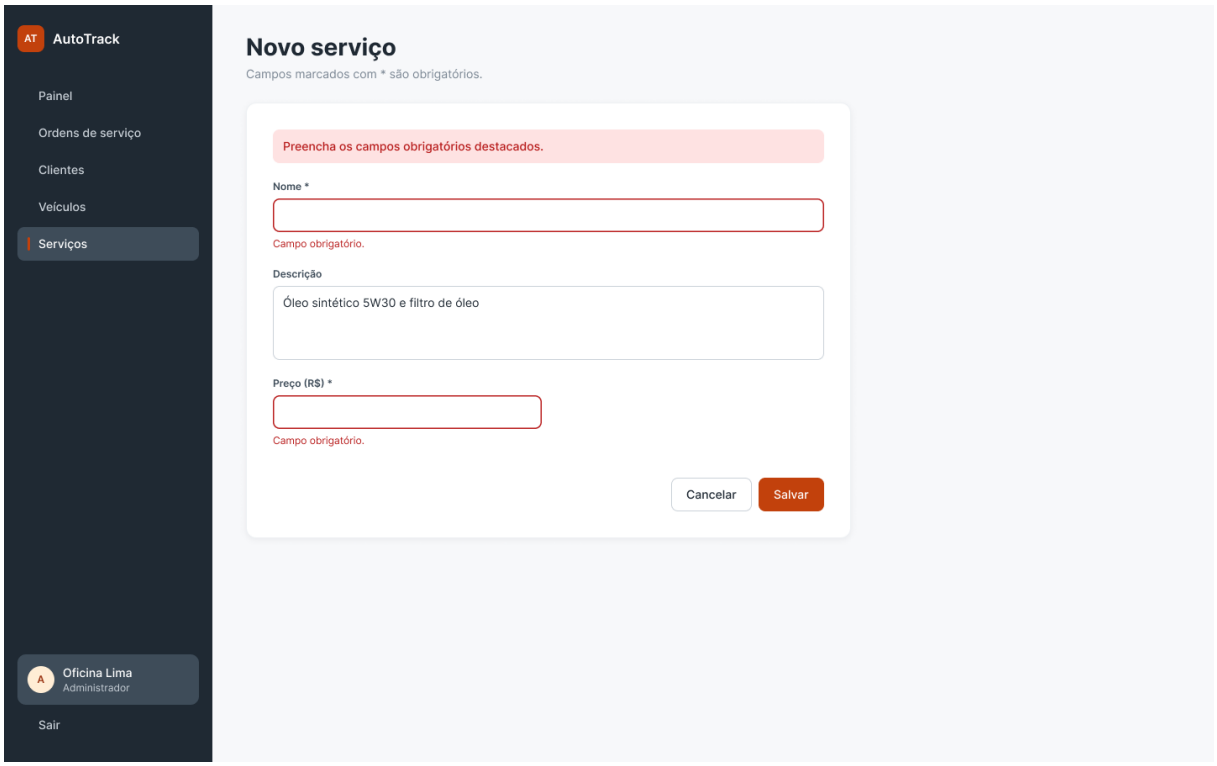


Figura 8 – IE_CamposObrigatorios: Formulário com os campos obrigatórios não preenchidos destacados.

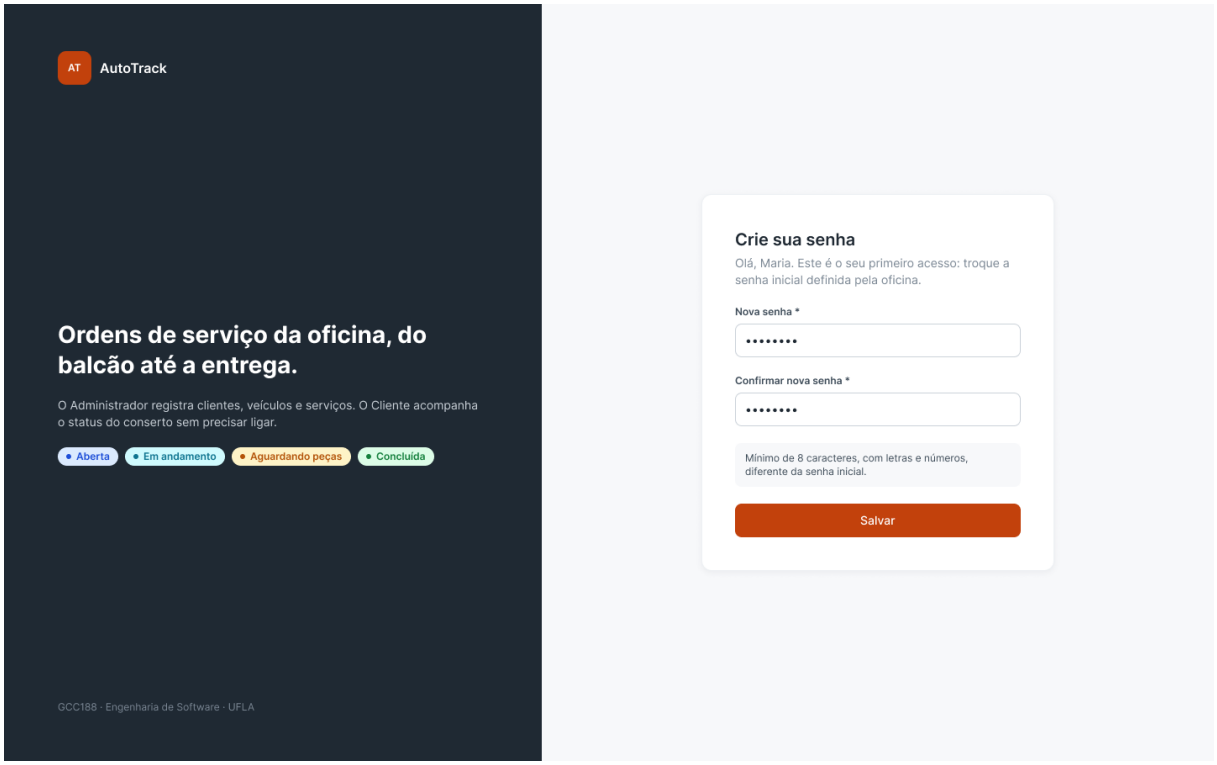


Figura 9 – I_PrimeiroAcesso: Formulário de troca da senha inicial no primeiro acesso do Cliente.

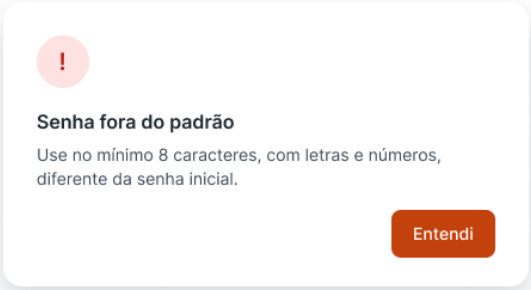


Figura 10 – IE_SenhaFraca: Mensagem de erro quando a nova senha não segue o padrão mínimo.

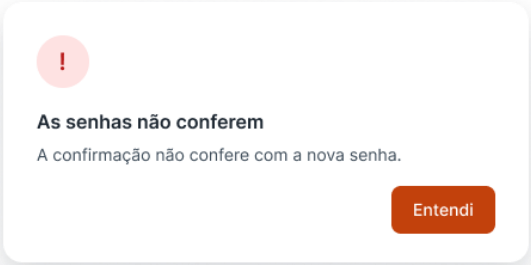


Figura 11 – IE_SenhasDiferentes: Mensagem de erro quando a confirmação não confere com a nova senha.



Figura 12 – IS_SenhaAlterada: Mensagem de sucesso após a troca da senha inicial.

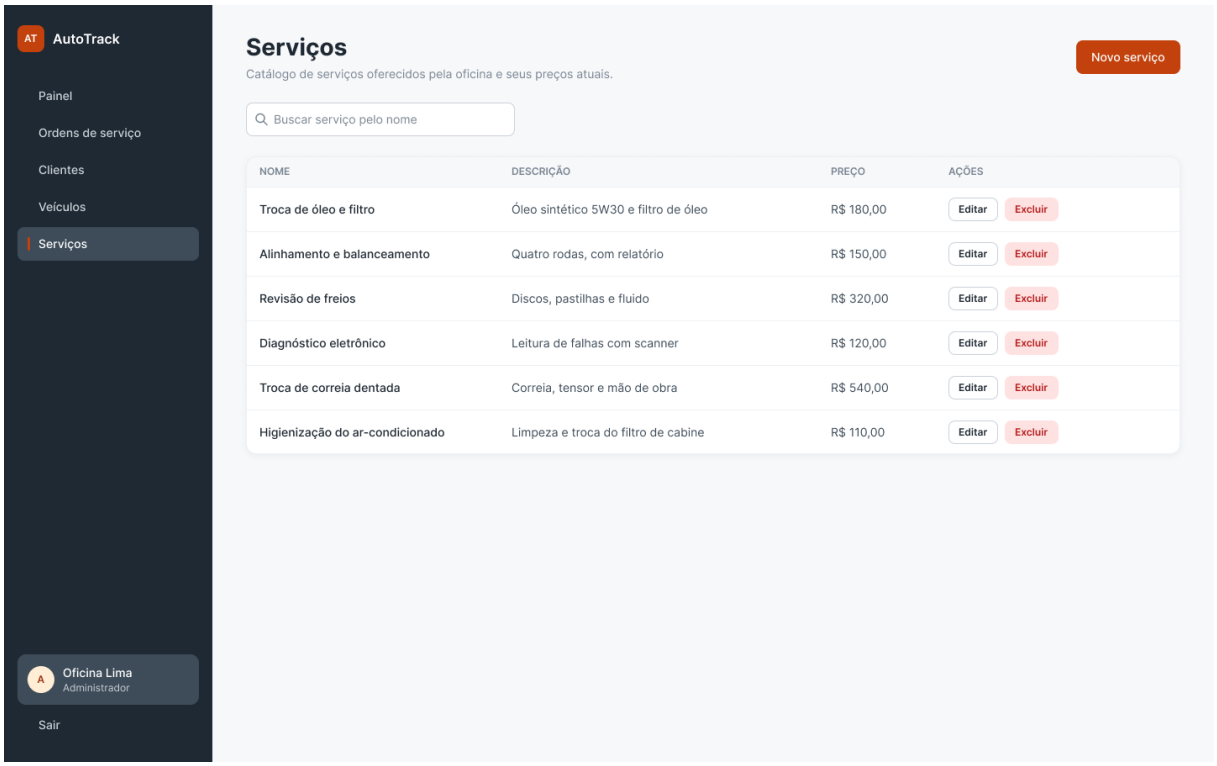


Figura 13 – I_ListagemServicos: Tabela de serviços com campo de busca e botões Novo, Editar e Excluir.

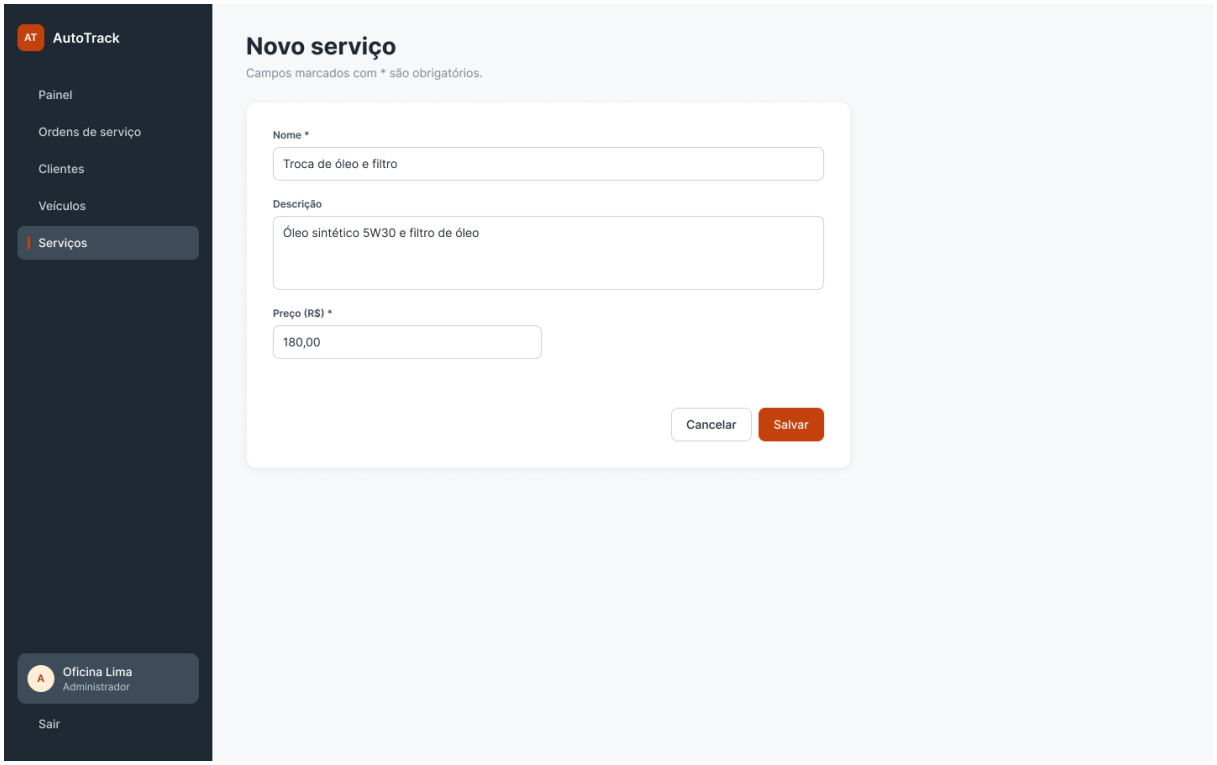


Figura 14 – I_FormularioServico: Formulário de cadastro e alteração de serviço.

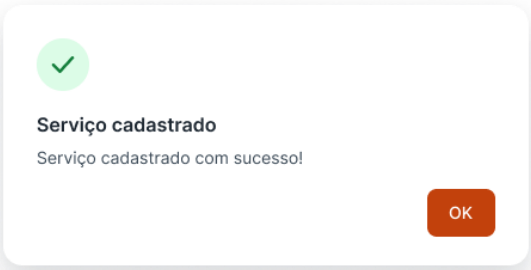


Figura 15 – IS_ServicoCadastrado: Mensagem de sucesso após cadastrar serviço.



Figura 16 – IS_ServicoAlterado: Mensagem de sucesso após alterar serviço.

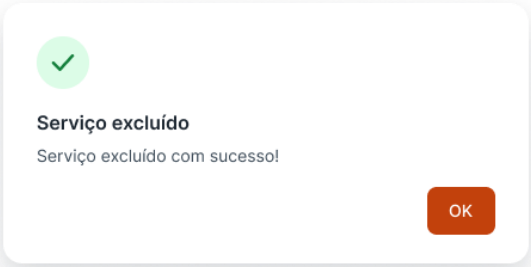


Figura 17 – IS_ServicoExcluido: Mensagem de sucesso após excluir serviço.



Figura 18 – I_ConfirmacaoExclusaoServico: Janela de confirmação da exclusão de serviço.

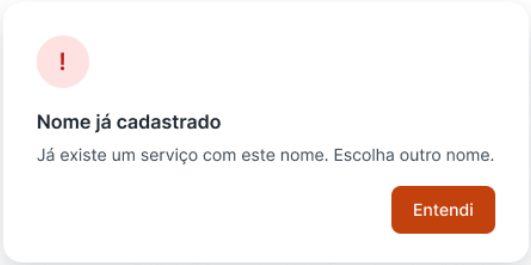


Figura 19 – IE_ServicoDuplicado: Mensagem de erro de nome de serviço já cadastrado.



Figura 20 – IE_ServicoEmUso: Mensagem de erro de serviço vinculado a ordem de serviço.

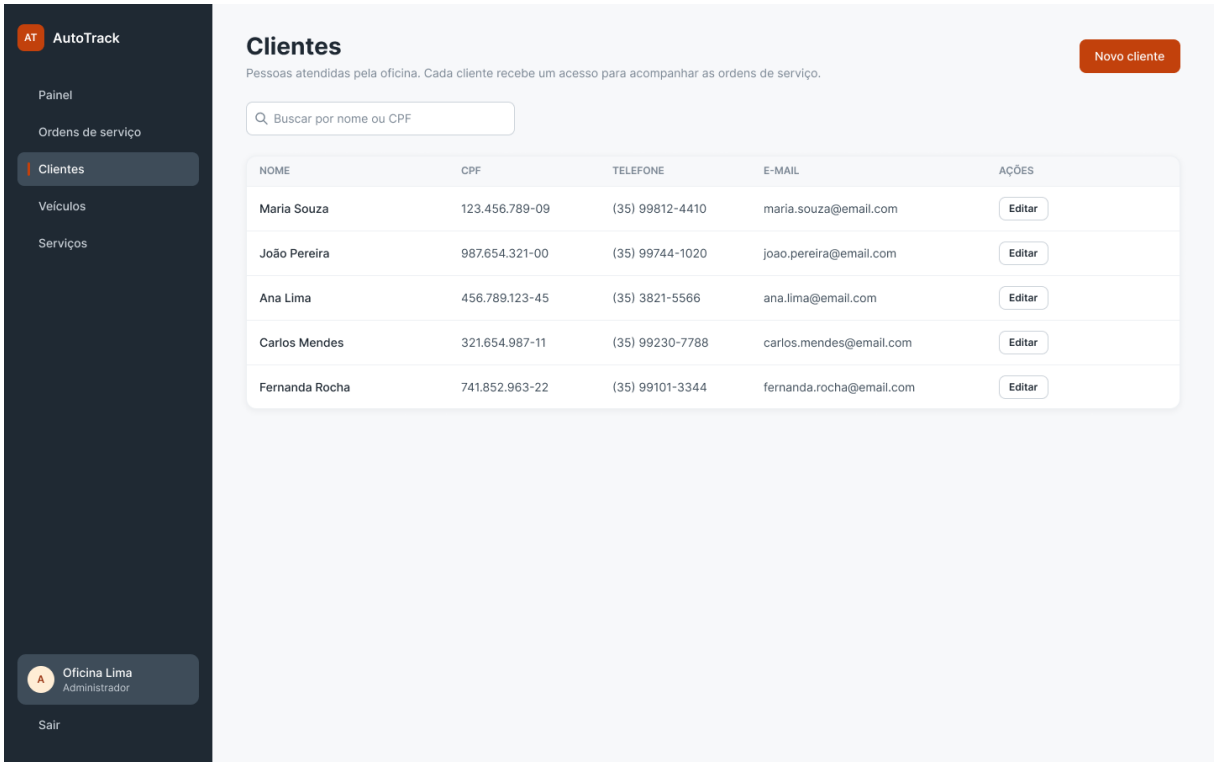


Figura 21 – I_ListagemClientes: Tabela de clientes com campo de busca e botões Novo e Editar.

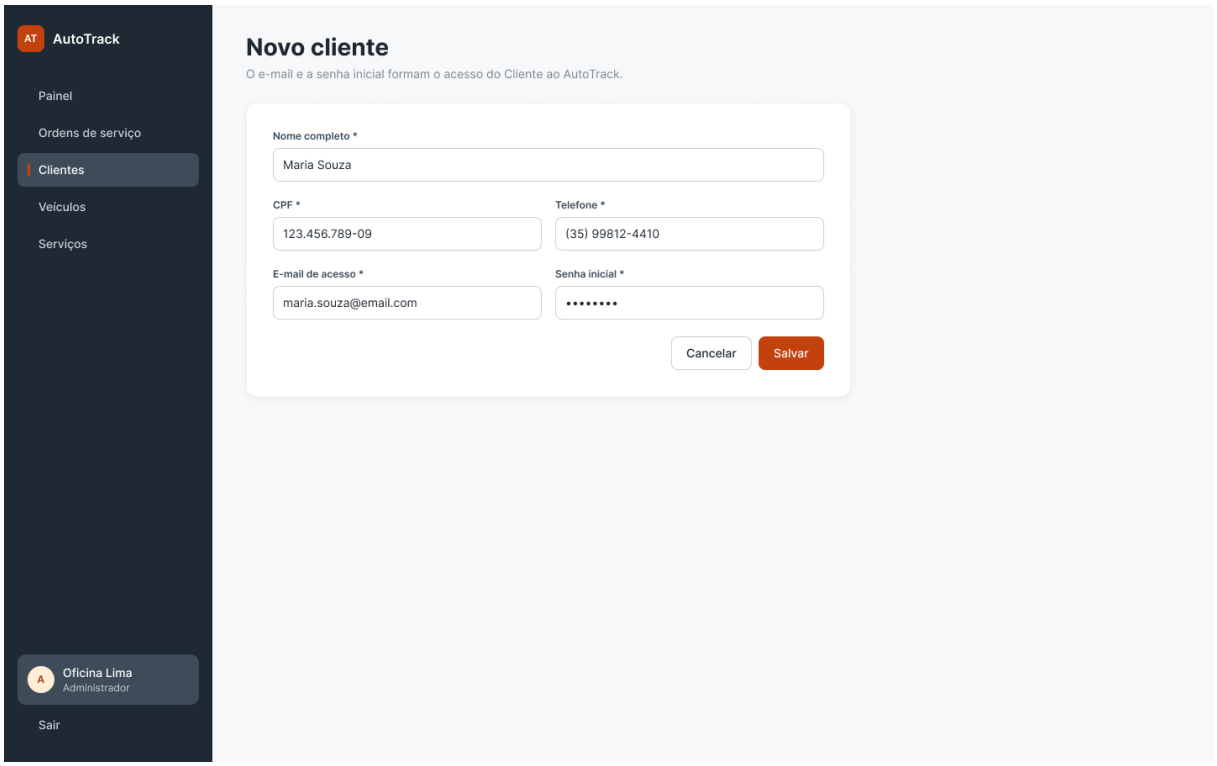


Figura 22 – I_FormularioCliente: Formulário de cadastro e alteração de cliente.

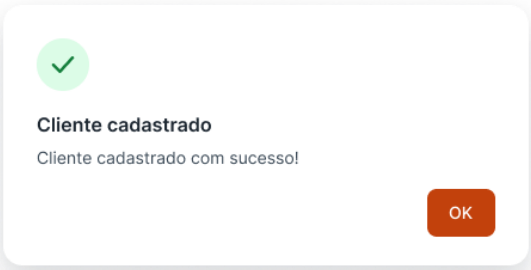


Figura 23 – IS_ClienteCadastrado: Mensagem de sucesso após cadastrar cliente.

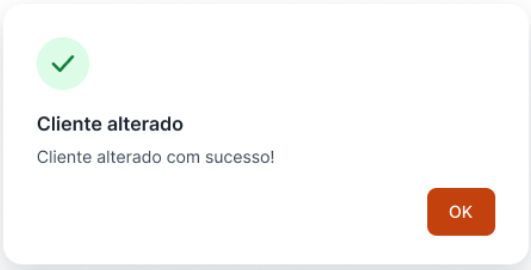


Figura 24 – IS_ClienteAlterado: Mensagem de sucesso após alterar cliente.

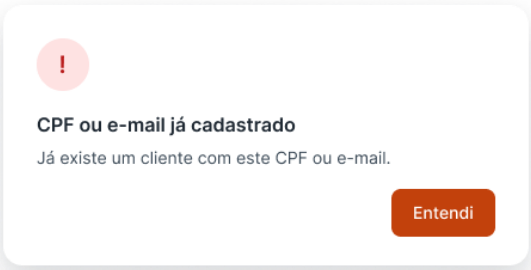


Figura 25 – IE_ClienteDuplicado: Mensagem de erro de CPF ou e-mail já cadastrado.

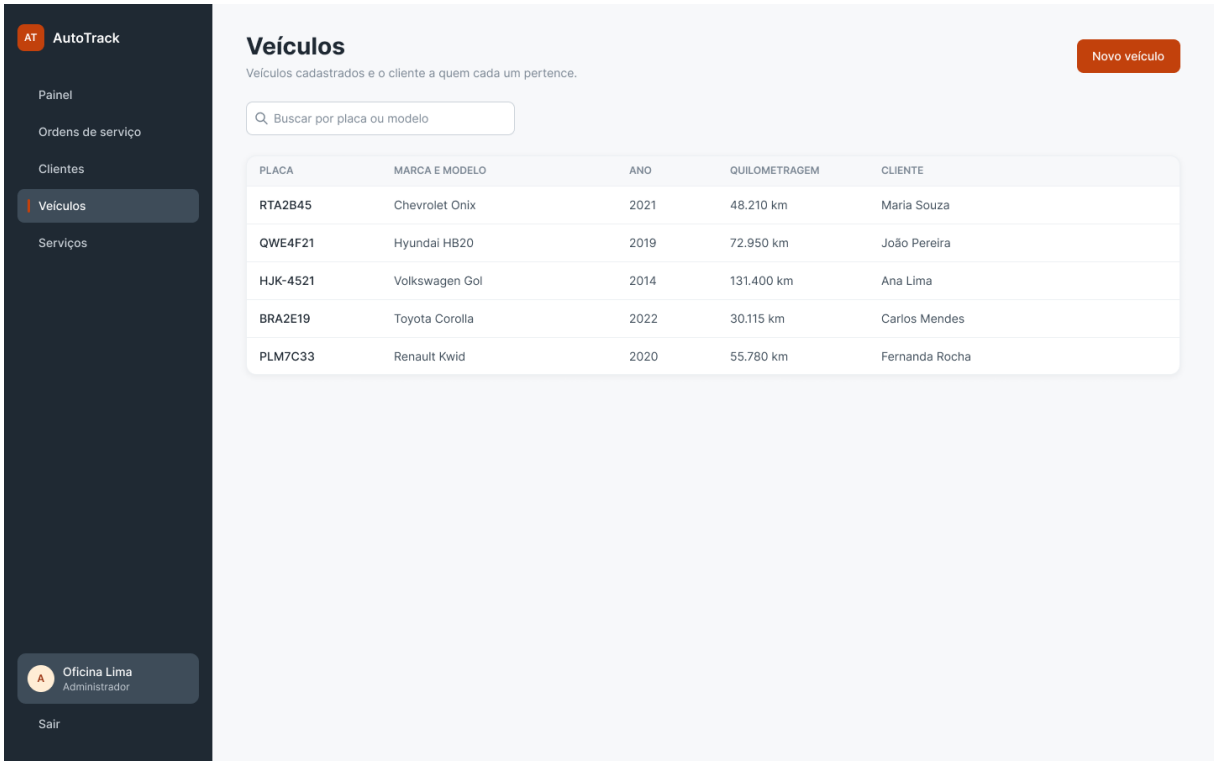


Figura 26 – I_ListagemVeiculos: Tabela de veículos com campo de busca e botão Novo.

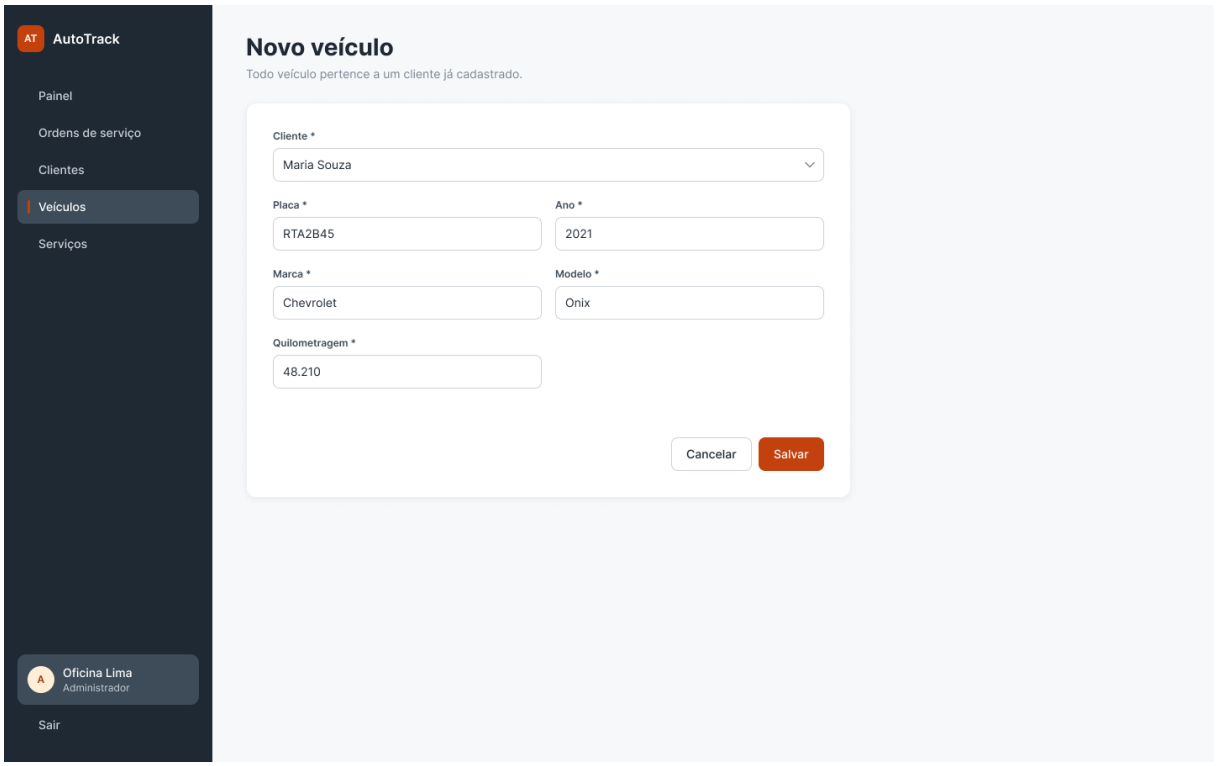


Figura 27 – I_FormularioVeiculo: Formulário de cadastro de veículo com seleção do cliente.



Figura 28 – IS_VeiculoCadastrado: Mensagem de sucesso após cadastrar veículo.



Figura 29 – IE_VeiculoDuplicado: Mensagem de erro de placa já cadastrada.

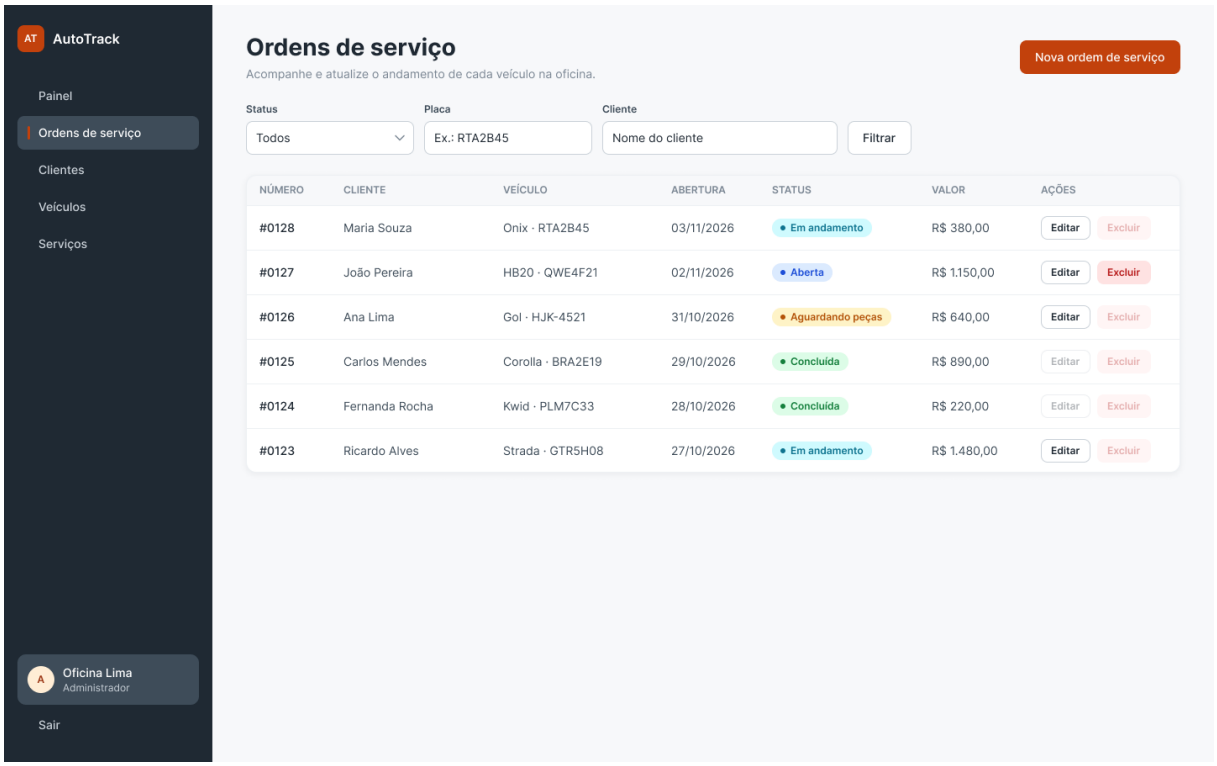


Figura 30 – I_ListagemOrdensServico: Tabela de ordens de serviço com filtros de status, placa e cliente.

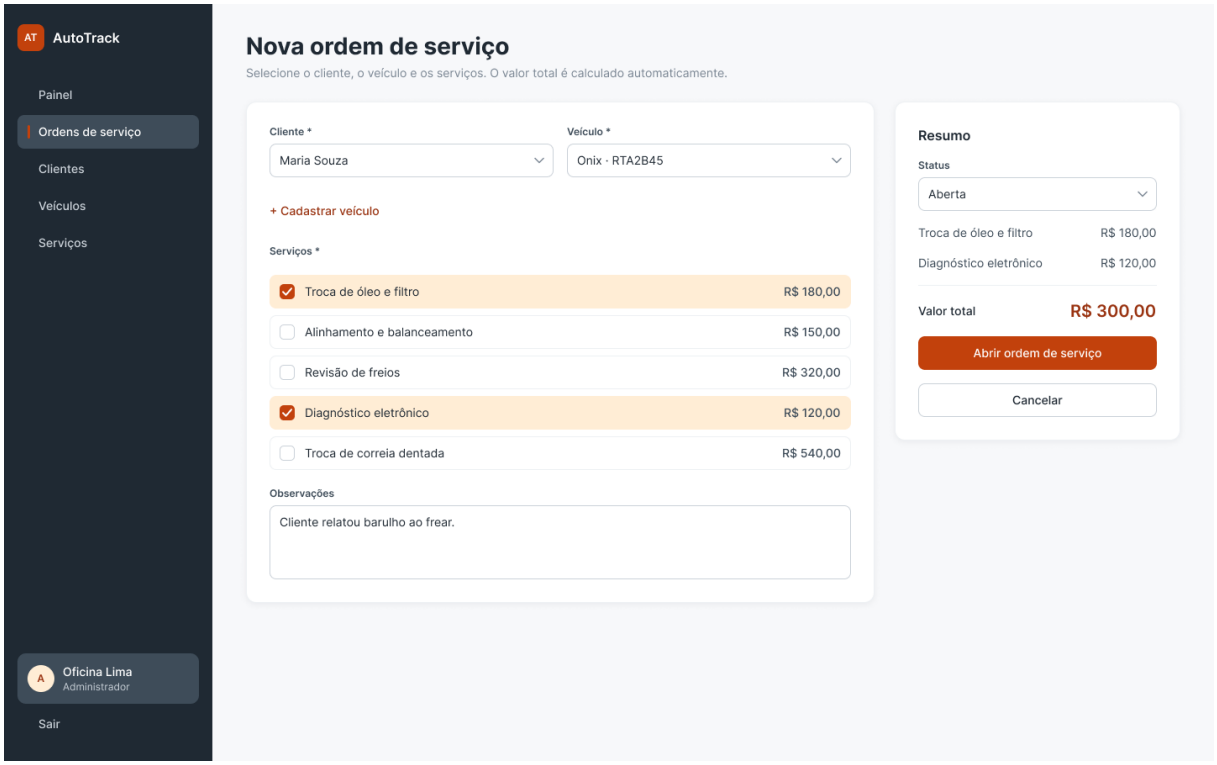


Figura 31 – I_FormularioOrdemServico: Formulário com seleção de cliente, veículo e serviços, status, observações e valor total.

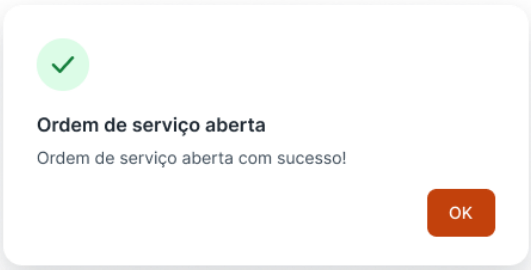


Figura 32 – IS_OrdemServicoAberta: Mensagem de sucesso após abrir ordem de serviço.



Figura 33 – IS_OrdemServicoAlterada: Mensagem de sucesso após alterar ordem de serviço.

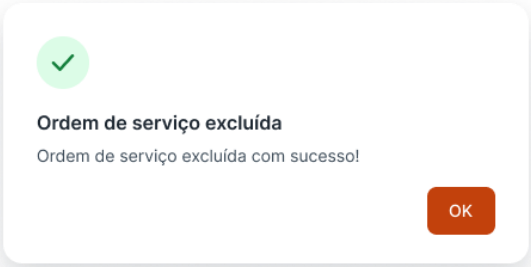


Figura 34 – IS_OrdemServicoExcluida: Mensagem de sucesso após excluir ordem de serviço.



Figura 35 – I_ConfirmacaoExclusaoOrdemServico: Janela de confirmação da exclusão de ordem de serviço.

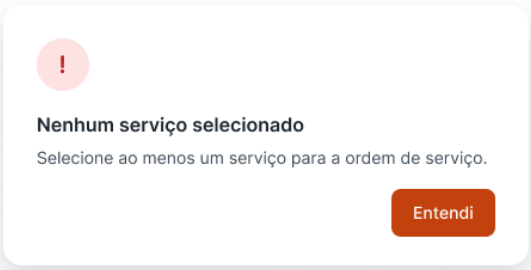


Figura 36 – IE_OrdemServicoSemServico: Mensagem de erro de ordem de serviço sem nenhum serviço selecionado.

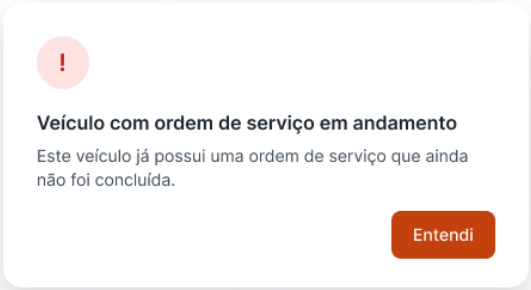


Figura 37 – IE_VeiculoComOrdemAberta: Mensagem de erro de veículo com ordem de serviço em andamento.



Figura 38 – IE_OrdemServicoConcluida: Mensagem de erro ao tentar alterar ordem de serviço concluída.

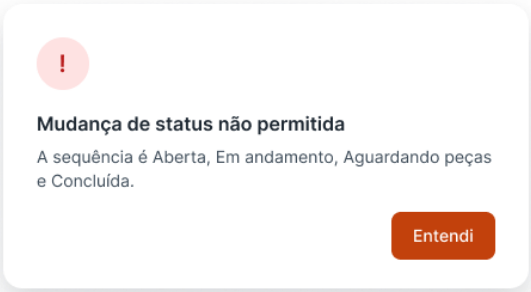


Figura 39 – IE_StatusInvalido: Mensagem de erro de mudança de status não permitida.

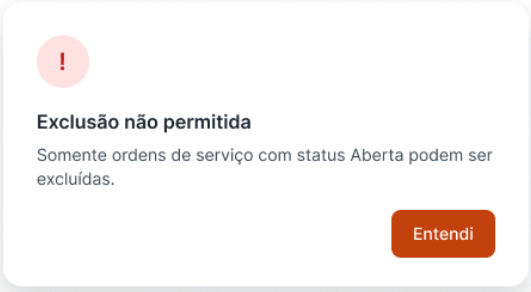


Figura 40 – IE_OrdemServicoNaoExcluivel: Mensagem de erro ao tentar excluir ordem de serviço já iniciada.

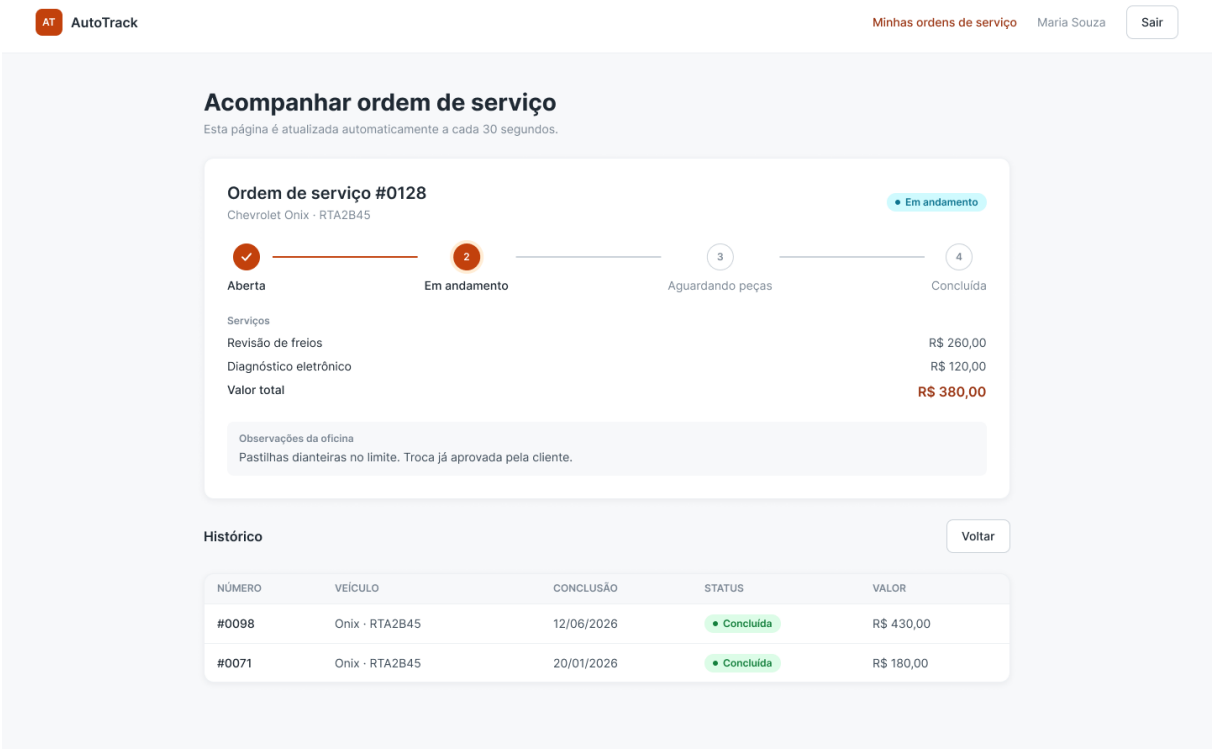


Figura 41 – I_AcompanhamentoOrdemServico: Tela do Cliente com a ordem de serviço em andamento em destaque, status e histórico.

Capítulo 5 – Dicionário de Dados

As tabelas abaixo identificam as entidades do sistema, seus campos, formatos, chaves e validações. Os nomes seguem o padrão do banco de dados MySQL.

Usuario

Acesso ao sistema (login). Cada Cliente possui no máximo um usuário.

Campo	Tipo	Tamanho / valores	Obrigatório	Chave	Descrição e validação
id	INT	auto incremento	Sim	PK	Identificador do usuário.
email	VARCHAR	100	Sim	UNIQUE	E-mail de acesso, em formato válido.
senha_hash	VARCHAR	60	Sim		Hash bcrypt da senha.
perfil	ENUM	ADMINISTRADOR, CLIENTE	Sim		Perfil de acesso.
cliente_id	INT	-	Não	FK Cliente, UNIQUE	Cliente titular do acesso; vazio para o Administrador.
primeiro_acesso	BOOLEAN	-	Sim		Verdadeiro até o Cliente alterar a senha inicial (RF017). Valor padrão: verdadeiro.

Cliente

Pessoa que leva veículos à oficina.

Campo	Tipo	Tamanho / valores	Obrigatório	Chave	Descrição e validação
id	INT	auto incremento	Sim	PK	Identificador do cliente.
nome	VARCHAR	100	Sim		Nome completo.
cpf	CHAR	11 dígitos	Sim	UNIQUE	CPF sem pontuação, com dígitos verificadores válidos.
telefone	VARCHAR	11	Sim		10 ou 11 dígitos numéricos.

Veiculo

Veículo de um cliente.

Campo	Tipo	Tamanho / valores	Obrigatório	Chave	Descrição e validação
id	INT	auto incremento	Sim	PK	Identificador do veículo.
placa	VARCHAR	8	Sim	UNIQUE	Formato AAA0A00 ou AAA-0000.
marca	VARCHAR	40	Sim		Fabricante.
modelo	VARCHAR	60	Sim		Modelo.
ano	SMALLINT	4 dígitos	Sim		Entre 1950 e o ano atual mais um.
quilometragem	INT	-	Sim		Maior ou igual a zero. Valor padrão: 0.

Campo	Tipo	Tamanho / valores	Obrigatório	Chave	Descrição e validação
cliente_id	INT	-	Sim	FK Cliente	Cliente a quem o veículo pertence.

Servico

Catálogo de serviços da oficina.

Campo	Tipo	Tamanho / valores	Obrigatório	Chave	Descrição e validação
id	INT	auto incremento	Sim	PK	Identificador do serviço.
nome	VARCHAR	60	Sim	UNIQUE	Nome do serviço.
descricao	VARCHAR	255	Não		Descrição do serviço.
preco	DECIMAL	10,2	Sim		Preço atual, maior que 0,00.

OrdemServico

Ordem de serviço aberta para um veículo de um cliente.

Campo	Tipo	Tamanho / valores	Obrigatório	Chave	Descrição e validação
id	INT	auto incremento	Sim	PK	Número da ordem de serviço.
cliente_id	INT	-	Sim	FK Cliente	Cliente da ordem de serviço.
veiculo_id	INT	-	Sim	FK Veiculo	Veículo da ordem de serviço.
usuario_id	INT	-	Sim	FK Usuario	Administrador que abriu a ordem de serviço.
data_abertura	DATETIME	-	Sim		Data e hora da abertura. Valor padrão: momento atual.
data_conclusao	DATETIME	-	Não		Data e hora em que o status passou para Concluída.
status	ENUM	ABERTA, EM_ANDAMENTO, AGUARDANDO_PECAS, CONCLUIDA	Sim		Status atual. Valor padrão: ABERTA.
observacoes	VARCHAR	255	Não		Observações do Administrador.
valor_total	DECIMAL	10,2	Sim		Soma dos preços dos serviços da ordem.

ServicoDaOrdem

Serviços realizados em cada ordem de serviço (associação entre OrdemServico e Servico).

Campo	Tipo	Tamanho / valores	Obrigatório	Chave	Descrição e validação
ordem_servico_id	INT	-	Sim	PK, FK OrdemServico	Ordem de serviço.

Campo	Tipo	Tamanho / valores	Obrigatório	Chave	Descrição e validação
servico_id	INT	-	Sim	PK, FK Servico	Serviço realizado.
preco_cobrado	DECIMAL	10,2	Sim		Preço do serviço copiado no momento em que foi incluído na ordem.